

Analyse juridique, stratégique et commerciale

Création d'une chaîne de valeur post-inspection : Plan d'investissement
de la propriété et normalisation des soumissions d'entrepreneurs.

MARCHÉ VISÉ

Québec — inspection résidentielle,
estimation de travaux et
consultation d'entrepreneurs

OBJET

Faisabilité réglementaire,
positionnement, architecture de prix
et plan de déploiement

VERSION

2.0 — édition augmentée
12 septembre 2026

Statut du document, portée et limites

Ce que ce document établit, ce qu'il ne peut pas établir, et les conditions dans lesquelles ses conclusions demeurent valides.

A. Nature du document

Ce document est une **analyse de faisabilité réglementaire, stratégique et commerciale** destinée à éclairer une décision d'investissement produit. Il s'appuie sur les textes réglementaires, normatifs et statistiques cités en annexe G, ainsi que sur un ensemble d'hypothèses de travail explicitement identifiées.

Il remplit trois fonctions : (1) déterminer si l'offre envisagée peut être exploitée légalement au Québec et sous quelles conditions ; (2) établir le positionnement, l'architecture de prix et le modèle économique correspondants ; (3) définir un plan de déploiement assorti de portes de décision, d'indicateurs et de critères d'arrêt.

B. Ce que le document ne remplace pas

AVERTISSEMENT

Ce document **ne constitue pas un avis juridique formel** et **ne constitue pas une confirmation de couverture d'assurance**. Avant toute mise en marché, les contrats, les appellations commerciales, les limites de mandat et la terminologie des livrables doivent être validés par un avocat québécois exerçant en droit de la construction et en droit professionnel, ainsi que par l'assureur responsabilité professionnelle de l'entreprise. Les conclusions juridiques présentées sont des *positions de travail argumentées*, non des certitudes opposables.

C. Convention de lecture des données

Trois registres de données coexistent dans ce document et sont signalés distinctement :

REGISTRE	SIGNIFICATION	SIGNALEMENT
Donnée sourcée	Fait vérifiable issu d'un texte réglementaire, normatif ou d'une publication institutionnelle citée.	Référence [n] en annexe G
Hypothèse de travail	Valeur retenue pour construire le modèle, non mesurée à ce jour. Doit être validée en phase pilote.	HYPOTHÈSE
Position recommandée	Conclusion ou arbitrage proposé par l'analyse, sujet à validation professionnelle.	Encadré « Recommandation »

Aucune projection financière de ce document ne doit être présentée à un tiers comme une prévision. Les modèles servent à dimensionner un investissement et à fixer des seuils de décision, non à promettre un résultat.

D. Conditions de validité

Les conclusions de ce document demeurent valides tant que les quatre conditions suivantes sont réunies. La rupture de l'une d'elles impose une réévaluation avant poursuite.

- 1 **Séparation contractuelle maintenue.** L'inspection réglementée et les mandats post-inspection demeurent régis par des contrats, des livrables et des rémunérations distincts.
- 2 **Périmètre non conceptuel.** Les livrables demeurent des analyses budgétaires et économiques et ne franchissent pas la frontière de la conception technique ni des documents professionnels réservés.
- 3 **Couverture confirmée par écrit.** L'assureur responsabilité professionnelle a confirmé nommément la couverture des activités d'estimation, de métré et d'analyse de soumissions.
- 4 **Traçabilité effective.** Chaque montant produit remonte à une base de coûts versionnée, à une quantité mesurée et à une hypothèse documentée, conservées dans un journal d'audit.

SOMMAIRE

Table des matières

OUVERTURE

—	Statut du document, portée et limites	1
—	Sommaire exécutif	4
—	Décisions demandées au comité	7

CORPS DE L'ANALYSE

I	Cadre, problème d'affaires et thèse économique	9
II	Analyse juridique et faisabilité réglementaire	11
III	Marché, positionnement et avantage défendable	17
IV	Architecture de prix et modèle économique	22
V	Mise en marché, conversion et traitement des objections	28
VI	Modèle opérationnel, produit et gouvernance de la donnée	32
VII	Registre des risques et gouvernance du projet	36
VIII	Plan de déploiement et portes de décision	39
IX	Tableau de bord et pilotage par indicateurs	42

ANNEXES

A	Exemple de fiche d'intervention	44
B	Exemple de normalisation d'une soumission	44
C	Lexique commercial : formulations à éviter et à privilégier	45
D	Questions à soumettre à l'avocat	46
E	Questions à soumettre à l'assureur	46
F	Glossaire technique et financier	48
G	Sources juridiques et institutionnelles	49
H	Liste de vérification pré-lancement	50

Sommaire exécutif

Une page de thèse, cinq conclusions, la carte des risques et les conditions suspensives à lever avant toute mise en marché.

Le projet consiste à transformer l'inspection préachat — service réglementé, à marge plafonnée et à valeur perçue décroissante — en **point d'entrée d'une chaîne de valeur distincte**, sans jamais intégrer l'estimation au rapport réglementé. L'architecture recommandée comporte trois niveaux contractuellement séparés : inspection préachat à 1 500 \$, Plan d'investissement de la propriété à 3 500 \$, puis Normalisation et analyse des soumissions à 1 500 \$. Le revenu potentiel par client pleinement converti atteint **6 500 \$**, contre 1 500 \$ aujourd'hui.

6 500 \$	+ 106 %	97 214	16
REVENU PAR CLIENT PLEINEMENT CONVERTI	REVENU ANNUEL À VOLUME CONSTANT	VENTES RÉSIDENTIELLES AU QUÉBEC EN 2025	DOSSIERS CONVERTIS POUR RENTABILISER L'INVESTISSEMENT
contre 1 500 \$ en offre d'inspection seule	scénario central, 180 inspections HYP.	3 ^e meilleure année de la série [13]	mise de fonds de 63 500 \$ HYP.

1. Conclusion principale

VERDICT DE FAISABILITÉ

La faisabilité est **favorable**, sous quatre conditions cumulatives : (1) les services sont juridiquement séparés ; (2) l'estimation demeure une analyse budgétaire et non une conception technique ; (3) les documents de consultation évitent de se présenter comme des « plans et devis » professionnels lorsque ces actes sont réservés ; (4) la couverture erreurs et omissions est confirmée par écrit pour les activités visées.

L'article 20 du Règlement sur l'encadrement des inspecteurs en bâtiments d'habitation prévoit **expressément un contrat écrit distinct** lorsqu'un service supplémentaire est fourni en plus de l'inspection [1]. Cette disposition est le fondement réglementaire le plus solide de l'architecture proposée : elle ne tolère pas seulement la séparation des mandats, elle l'exige.

2. Les cinq conclusions de l'analyse

- 1 **Le droit n'interdit pas de chiffrer ; il encadre ce qui est conçu et attesté.** Quantifier, estimer et analyser des soumissions sont des activités reconnues par l'État québécois comme relevant du métier d'estimateur en construction [4]. La frontière critique n'est pas « mettre un prix », mais le moment où le service conçoit une solution, prépare un document professionnel réservé ou atteste la conformité d'un ouvrage.
- 2 **La valeur défendable n'est pas le rapport ; c'est la continuité de la donnée.** Un relevé de quantités produit une seule fois sert successivement à l'estimation, au bordereau de consultation, à la normalisation des offres puis à la vérification des extras. Chaque étape réutilise et enrichit la précédente : c'est là que se situe l'avantage concurrentiel, non dans la rédaction.
- 3 **Le niveau 2 porte la valeur ; le niveau 3 ferme la vente.** Le Plan d'investissement concentre l'expertise, les hypothèses et la responsabilité, et justifie seul un prix de 3 500 \$. La normalisation des soumissions, volontairement placée à 1 500 \$, est un produit de clôture à faible friction et à très forte marge, adossé à des données déjà structurées.
- 4 **Le modèle est un levier de marge, pas un levier de volume.** À volume d'inspections inchangé, le revenu annuel du scénario central progresse de 106 % et le profit brut de plus de 130 %. La sensibilité du modèle au taux de conversion est bien supérieure à sa sensibilité au nombre d'inspections : la priorité opérationnelle est la conversion, pas l'acquisition.
- 5 **Deux conditions suspensives sont de nature « go / no-go ».** L'avis juridique écrit sur la terminologie et les frontières d'actes réservés, et la confirmation écrite de couverture E&O, ne sont pas des formalités administratives. Tant qu'elles ne sont pas levées, aucune commercialisation ne devrait être engagée, et aucun budget de développement au-delà de la phase de méthodologie ne devrait être libéré.

3. Carte de position et d'exposition par volet

VOLET	POSITION RECOMMANDÉE	EXPOSITION
Inspection BNQ 3009-500	Service réglementé autonome ; contrat et rapport propres, sans contenu d'estimation.	FAIBLE / CONNU
Plan d'investissement — 3 500 \$	Mandat distinct : quantités, hypothèses, coûts, priorités, horizons et contingences.	FAIBLE À MOYEN
Normalisation des soumissions — 1 500 \$	Grille uniforme de prix ; analyse des écarts, exclusions, pertes, heures et quantités.	FAIBLE À MOYEN
Métrés et relevés de quantités	Activité de mesure documentée ; source, méthode et précision consignées.	FAIBLE
Base de coûts et coûts unitaires	Référentiel interne versionné et daté ; l'IA n'est jamais la source du prix.	MOYEN
Conception, plans et devis techniques	Routage vers architecte, ingénieur ou technologue professionnel selon le champ.	ÉLEVÉ SI EXÉCUTÉ
Surveillance et attestation de conformité	Ne jamais promettre sous ces termes sans professionnel légalement habilité.	ÉLEVÉ
Appellation « estimation de classe C »	Écartée tant que les prérequis du référentiel ne sont pas systématiquement satisfaits [12].	MOYEN (RÉPUTATIONNEL)

4. Architecture d'offre recommandée

NIVEAU 1 Inspection préachat Quel est l'état observable du bâtiment ? Service réglementé, rapport conforme à la norme applicable. 1 500 \$	NIVEAU 2 Plan d'investissement de la propriété Quels travaux prévoir, quand, et avec quelle enveloppe budgétaire ? Quantités, horizons, contingences, scénarios. + 3 500 \$	NIVEAU 3 Normalisation et analyse des soumissions Les offres sont-elles réellement comparables, et où se situent les écarts ? Coût comparable et clarifications. + 1 500 \$
---	--	--

De l'état du bâtiment à la décision d'investissement, puis de la décision au prix réellement comparable.

POSITIONNEMENT SYNTHÉTIQUE

5. Conditions suspensives avant commercialisation

Cinq conditions doivent être levées, dans cet ordre. Les deux premières sont bloquantes ; les trois suivantes conditionnent la qualité et l'assurabilité du service.

#	CONDITION	CRITÈRE DE LEVÉE	NATURE
1	Avis juridique écrit	Validation des trois mandats, de la terminologie des livrables et des frontières d'actes réservés par un avocat en droit de la construction et des professions.	BLOQUANTE
2	Confirmation écrite E&O	Lettre de l'assureur décrivant nommément l'estimation budgétaire, les métrés et l'analyse de soumissions comme activités couvertes.	BLOQUANTE
3	Méthodologie de coûts propriétaire	Référentiel BatiFlow versionné et daté, distinct de toute appellation normative externe non satisfaite (« Classe C »).	QUALIFIANTE
4	Matrice de routage professionnel	Règles opposables déterminant quand une portée devient réservée et vers quelle profession elle est dirigée.	QUALIFIANTE
5	Base de coûts traçable	Chaîne d'audit complète : source, date, version, hypothèse et formule pour chaque montant produit.	QUALIFIANTE

PRINCIPE DIRECTEUR

L'intelligence artificielle peut assister la classification, la détection d'incohérences et la rédaction. Elle **ne doit jamais être la source autonome d'un prix**. Tout montant remis à un client doit provenir d'une formule auditable appliquée à une donnée de coût versionnée.

Décisions demandées au comité

Quatre décisions structurantes, un budget à autoriser, une gouvernance à instituer. Les décisions 3 et 4 sont conditionnelles à la levée des conditions suspensives 1 et 2.

D1. Approuver l’architecture d’offre à trois niveaux

Adopter l’architecture Inspection (1 500 \$) / Plan d’investissement (3 500 \$) / Normalisation des soumissions (1 500 \$) comme structure commerciale cible, avec séparation contractuelle stricte des trois mandats.

OBJET	DÉTAIL
Effet	Autorise la conception des contrats B et C et le gel de la terminologie des livrables.
Alternative écartée	Intégrer l’estimation au rapport d’inspection — exposition réglementaire élevée, valeur commerciale non isolable.
Réversibilité	Élevée tant que les contrats ne sont pas signés avec des clients.

D2. Autoriser le budget de phase 0 à 2

Libérer une enveloppe de 63 500 \$ **HYPOTHÈSE** couvrant la validation de risque, la construction de la méthodologie de coûts, le développement des modules et le pilote rétroactif. Fourchette de dimensionnement : 50 000 \$ à 85 000 \$.

POSTE	MONTANT	PHASE
Avis juridique — contrats, terminologie, frontières d’actes réservés	12 000 \$	0
Assurance — analyse de couverture et surprime annuelle estimée	5 000 \$	0
Méthodologie de coûts — construction, sources et versionnage	12 000 \$	1
Développement BatiFlow — modules estimation, bordereau, normalisation	25 000 \$	1–2
Pilote rétroactif — 20 dossiers historiques et mesure d’écart	4 500 \$	1
Collatéral commercial et formation	5 000 \$	2
Total autorisé	63 500 \$	—

Montants indicatifs établis sur un taux horaire interne chargé de 75 \$ et un taux de développement de 90 \$. À confirmer par devis fermes en phase 0.

D3. Confirmer le positionnement d’indépendance

Interdire formellement toute rémunération, commission ou avantage provenant d’un entrepreneur dont BatiFlow analyserait ou comparerait l’offre. Ce choix sacrifie une source de revenu apparente mais constitue le socle de

la proposition de valeur et la protection contre le risque de conflit d'intérêts prévu aux articles 18 et 19 du règlement [8, 9].

ARBITRAGE

Un modèle de commission d'apporteur d'affaires générerait un revenu additionnel non négligeable. Il détruirait simultanément la crédibilité du produit de niveau 3, dont la valeur entière repose sur la neutralité de l'analyse, et exposerait l'entreprise à une contravention réglementaire. **Recommandation : exclusion sans exception.**

D4. Instituer la gouvernance du projet

Créer un comité produit et risque, doté d'un mandat écrit, se réunissant mensuellement pendant les phases 0 à 2 puis trimestriellement, avec autorité sur les portes de décision et les critères d'arrêt définis en partie VIII.

FONCTION	RESPONSABILITÉ	CADENCE
Direction générale	Décision d'investissement, arbitrage des portes de décision, application des critères d'arrêt.	Mensuelle → trimestrielle
Responsable conformité	Veille réglementaire, matrice de routage, revue des livrables à risque, journal d'audit.	Continue
Responsable méthodologie	Base de coûts, versionnage, mesure d'écart estimation / offres réelles.	Mensuelle
Responsable produit	Développement BatiFlow, temps de production, verrous professionnels dans l'outil.	Bimensuelle
Responsable commercial	Conversion, séquence de vente, retour terrain sur les objections.	Mensuelle

SÉQUENCE D'EXÉCUTION DEMANDÉE

D1 et **D4** sont exécutables immédiatement. **D2** est libérable par tranches : phase 0 sans condition, phases 1 et 2 après levée des conditions suspensives 1 et 2. **D3** est une décision de principe permanente, à inscrire dans la politique interne et dans les trois contrats.

I

PARTIE I

Cadre, problème d'affaires et thèse économique

Ce que le projet cherche réellement à résoudre, l'hypothèse commerciale testée, et le raisonnement économique qui en fait autre chose qu'une hausse de prix.

1.1 Le problème d'affaires

L'inspection préachat est un service dont les caractéristiques économiques se dégradent structurellement : normalisation croissante de la pratique, comparabilité des offres, pression sur les prix, et valeur perçue concentrée sur un document que le client peine à exploiter. Le prestataire capte une rémunération unique au moment précis où le client s'apprête à engager des décisions de capital d'un ordre de grandeur bien supérieur.

L'objectif du projet n'est **pas d'ajouter une estimation de coût à l'inspection**. Il est de créer deux produits commerciaux supplémentaires, contractuellement séparés du mandat d'inspection, qui exploitent les données déjà recueillies sur le bâtiment et les enrichissent par des relevés, une méthodologie de coûts et une normalisation des offres du marché.

CONSTAT

Ce que l'inspection observe et documente.

QUANTITÉ

Le relevé qui transforme un constat en volume mesurable.

COÛT

L'enveloppe budgétaire et son niveau de confiance.

OFFRE

La mise en concurrence sur une base commune.

DÉCISION

Le capital engagé, séquencé dans le temps.

1.2 Hypothèse commerciale étudiée

PRODUIT	CONTENU PRINCIPAL	PRIX
Inspection préachat	Inspection et rapport conformes au cadre applicable ; appréciation de l'état observable des systèmes et composantes.	1 500 \$
Plan d'investissement de la propriété	Inventaire des interventions, quantités, priorités, horizons, coût indicatif, contingence, hypothèses et scénarios.	3 500 \$
Normalisation et analyse des soumissions	Consultation uniforme, décomposition des prix, analyse des quantités, pertes, heures et exclusions, coût comparable.	1 500 \$

1.3 Thèse économique

Le rapport d'inspection devient un **actif de données** plutôt qu'un livrable terminal. Le deuxième produit monétise la traduction de cet actif en décisions financières ; le troisième monétise la mise en concurrence et la comparabilité des offres. BatiFlow vise à diminuer le coût de production interne des étapes 2 et 3 *sans réduire la valeur perçue*, ce qui transforme l'automatisation en levier de marge plutôt qu'en justification de baisse de prix.

DISTINCTION FONDAMENTALE

Le prix du Plan d'investissement reflète la **valeur de décision** livrée au client — l'enveloppe de capital qu'il n'aura pas à découvrir par essais et erreurs — et non le nombre d'heures que l'automatisation permettra d'économiser. Un modèle qui répercute les gains de productivité sur le prix détruit exactement la valeur que l'investissement technologique était censé créer.

1.4 Trois questions, trois produits

ÉTAPE	QUESTION DU CLIENT	PROBLÈME TRADITIONNEL	PRODUIT BATIFLOW
Inspection	Qu'est-ce qui ne va pas ?	Rapport techniquement riche mais non budgétaire ; difficile à transformer en actions.	Inspection préachat
Décision	Combien dois-je prévoir, et quand ?	Appels disparates à des entrepreneurs ; absence de budget consolidé et de séquence.	Plan d'investissement
Mise en concurrence	Pourquoi les trois prix sont-ils si différents ?	Quantités, pertes, exclusions et heures non comparables d'une offre à l'autre.	Normalisation des soumissions
Exécution	Les extras sont-ils cohérents avec la portée ?	Perte de la base de référence dès le premier changement de portée.	Extension future : assistance propriétaire

1.5 Périmètre de l'analyse

Sont couverts : la faisabilité réglementaire au Québec, le positionnement de marché, l'architecture de prix, le modèle économique, le modèle opérationnel et le plan de déploiement. Ne sont pas couverts, et devront faire l'objet de travaux distincts :

- ─ **La structure fiscale et comptable** de la facturation multi-produits, y compris le traitement des taxes et l'opportunité d'une séparation d'entités.
- ─ **La rédaction juridique** des trois contrats, qui relève de l'avocat mandaté en phase 0.
- ─ **L'architecture technique détaillée** de BatiFlow, dont seuls les objets de données et les verrous fonctionnels sont spécifiés ici.
- ─ **Le plan de recrutement** associé à la montée en capacité au-delà du seuil défini en partie VI.

II

PARTIE II

Analyse juridique et faisabilité réglementaire

Où se situent exactement les frontières, pourquoi la séparation contractuelle est la clé de voûte du modèle, et quelles zones grises doivent impérativement être tranchées par un avocat avant la mise en marché.

2.1 L’inspection est désormais encadrée par un régime spécifique

La norme BNQ 3009-500 a été élaborée pour uniformiser les pratiques d’inspection d’un bâtiment d’habitation en vue d’une transaction immobilière. Elle vise l’appréciation de l’état observable des systèmes et composantes ainsi que la compréhension des limites de l’inspection [2]. Le règlement québécois encadrant les inspecteurs impose le respect de la norme applicable dans l’exercice des fonctions d’inspection [1, 3].

Ce régime a une conséquence structurante pour le projet : il définit ce qu’est une inspection, donc, en creux, ce qu’elle n’est pas. Une estimation de coûts n’est pas une appréciation de l’état observable. La tentation naturelle — enrichir le rapport d’inspection de fourchettes de prix — revient à ajouter au livrable réglementé un contenu que la norme ne prévoit pas et dont le standard de performance n’est pas défini.

CONSÉQUENCE OPÉRATIONNELLE

Le produit à 3 500 \$ ne devrait **jamais** être présenté comme une « version supérieure », « premium » ou « enrichie » du rapport BNQ. Il doit être un mandat nouveau, avec sa propre portée, ses propres hypothèses, sa propre rémunération et son propre livrable. Le vocabulaire commercial doit refléter cette séparation aussi rigoureusement que les contrats.

2.2 Le règlement prévoit expressément un service supplémentaire distinct

L’article 20 du Règlement sur l’encadrement des inspecteurs en bâtiments d’habitation prévoit que le titulaire qui s’engage à réaliser, en plus d’une inspection BNQ 3009-500, un service supplémentaire doit conclure un **contrat écrit distinct** [1]. Cette disposition constitue le meilleur fondement réglementaire de l’architecture proposée : elle permet de dissocier clairement l’inspection du mandat post-inspection, sans confondre leurs objectifs ni leurs responsabilités.

Autrement dit, le législateur a déjà anticipé le cas de figure. Le risque n’est pas d’offrir un service supplémentaire ; il est de l’offrir *sans* le séparer.

ARCHITECTURE FAIBLE

Une seule convention ; rapport d’inspection contenant des prix et des recommandations de travaux détaillées.

Risque de brouiller la norme d’inspection avec l’estimation et d’importer un standard de performance non défini.

ARCHITECTURE RECOMMANDÉE

Contrat A : inspection. Rapport A : constat. Contrat B : Plan d’investissement. Rapport B : coûts et planification.

Traçabilité claire de la mission, des hypothèses, de la méthodologie et du régime de responsabilité applicable.

ARCHITECTURE FAIBLE	ARCHITECTURE RECOMMANDÉE
Valeur commerciale du service additionnel difficile à isoler, donc difficile à défendre en prix.	Produit premium identifiable, facturable séparément et opposable en cas de contestation de portée.
Une réclamation sur l'estimation contamine le mandat d'inspection et la couverture associée.	Les régimes de responsabilité et d'assurance sont cloisonnés par mandat.

2.3 Estimation de coûts : une activité reconnue, une compétence à démontrer

Le Gouvernement du Québec décrit le métier d'estimateur en construction comme comprenant l'évaluation des coûts de matériaux, de main-d'œuvre et d'équipements, l'étude et l'analyse des soumissions, la recommandation d'acceptation, la mise en place de systèmes de soumission et la préparation de relevés et de prévisions de coûts [4]. Cela soutient fortement la thèse selon laquelle **quantifier et estimer ne sont pas, en soi, synonymes d'architecture ou d'ingénierie**.

La limite critique n'est donc pas « mettre un prix ». Elle est de déterminer à quel moment le service commence à concevoir une solution, à préparer un document professionnel réservé, ou à attester la conformité d'un ouvrage. Cette distinction — *décrire et chiffrer* versus *concevoir et attester* — est le principe organisateur de toute la partie II.

2.4 Frontière avec les activités réservées aux architectes

La Loi sur les architectes réserve, dans le cadre de l'exercice de l'architecture et lorsque la loi s'applique, la préparation, la modification, la signature et le scellement de plans, devis, cahiers des charges, certificats de fin des travaux, rapports d'expertise et rapports de surveillance relatifs à la construction, l'agrandissement ou la modification d'un bâtiment ; elle réserve aussi certaines activités de surveillance [5]. L'Ordre des architectes précise que la notion de plan peut comprendre un document « préliminaire » ou « pour soumission » [6].

Ce dernier point mérite une attention particulière : l'intuition commerciale consistant à qualifier le livrable de niveau 3 de « devis pour soumission » tomberait précisément dans la zone que l'Ordre identifie comme potentiellement réservée. La nature du document ne dépend pas de son titre, mais le titre choisi crée une présomption sur la nature du document.

CHOIX TERMINOLOGIQUE RECOMMANDÉ

Éviter de vendre le niveau 3 sous l'appellation « devis pour soumission ». Préférer « **Dossier de consultation des entrepreneurs** », « **Bordereau de quantités et de prix** » et « **Normalisation et analyse des soumissions** ». Le contenu doit organiser et comparer l'information économique sans prétendre concevoir ce qui nécessite un professionnel habilité.

2.5 Frontière avec les activités réservées aux ingénieurs

La Loi sur les ingénieurs réserve certaines activités lorsqu'elles concernent un ouvrage visé, notamment la détermination de concepts ou de paramètres issus de principes d'ingénierie, certains essais et calculs, la surveillance, l'inspection d'un ouvrage et la préparation de plans, devis, rapports, calculs, études, dessins ou cahiers des charges [7]. La loi prévoit toutefois des exceptions, notamment pour certains bâtiments relevant de solutions acceptables complètes de la partie 9 du Code national du bâtiment [7].

ERREUR À NE PAS COMMETTRE

Le système BatiFlow ne devrait **jamais** appliquer une règle simpliste du type « maison unifamiliale = jamais d'ingénieur ». La décision doit dépendre du type d'ouvrage, du système concerné, de la modification envisagée et de la nature exacte de l'avis ou du document produit. Une règle binaire codée dans le logiciel deviendrait une source systématique et reproductible d'exposition.

2.6 Expertise technique, références et conflits d'intérêts

Lorsqu'un inspecteur recommande une expertise technique au sens de la norme, l'article 19 exige qu'il guide le client sur les qualifications requises et lui interdit de recommander une entreprise particulière ; il peut toutefois proposer de réaliser lui-même l'expertise s'il possède les qualifications requises, sous réserve des exigences applicables au service supplémentaire [8].

L'article 18 impose par ailleurs honnêteté, loyauté et prévention des conflits d'intérêts ; une apparence de conflit doit être divulguée par écrit et acceptée par le client [9].

IMPLICATION COMMERCIALE

Éviter tout modèle où l'inspecteur reçoit une commission d'un entrepreneur qu'il aide ensuite à sélectionner. La proposition de valeur doit être celle d'un **représentant économique du propriétaire**, structurellement indépendant des entrepreneurs. Cette contrainte réglementaire coïncide avec le positionnement commercial le plus fort : elle doit être présentée comme un choix, pas subie comme une limite.

Une conséquence opérationnelle doit être codée dans le produit : la liste d'entrepreneurs sollicités doit être constituée par le client, ou issue d'un répertoire ouvert et documenté, et jamais d'une sélection discrétionnaire de BatiFlow présentée comme une recommandation.

2.7 Assurance responsabilité : validation obligatoire avant lancement

Le régime applicable exige une assurance responsabilité civile générale et une assurance responsabilité professionnelle erreurs et omissions couvrant notamment les fonctions d'inspecteur en bâtiments d'habitation [10]. Cette exigence ne permet toutefois **pas** de conclure automatiquement que la police couvre l'estimation de construction, les métrés, l'analyse des soumissions ou l'assistance commerciale post-inspection.

Il faut obtenir une confirmation écrite de l'assureur décrivant précisément les activités envisagées. Cette étape est un « **go / no-go** » **opérationnel**, et non une formalité administrative. Les activités à soumettre nommément à l'assureur sont les suivantes :

- Estimation budgétaire des travaux correctifs à partir de relevés et de données documentées.
- Métrés et quantification de postes de travaux.
- Utilisation d'une banque de prix et application d'ajustements régionaux et temporels.
- Préparation d'un bordereau uniforme pour consultation d'entrepreneurs.
- Analyse des quantités, facteurs de perte, taux, heures, exclusions et écarts entre offres.
- Formulation de demandes de clarification adressées à des entrepreneurs pour le compte du client.
- Absence de conception structurale, mécanique ou électrique réservée.

— Absence d’attestation de conformité ou de surveillance professionnelle réservée.

La lettre obtenue doit être conservée, datée, et réexaminée à chaque renouvellement de police ainsi qu’à chaque élargissement significatif de la portée des services.

2.8 Obligation de prudence et qualité méthodologique

L’article 2100 du Code civil du Québec impose au prestataire de services d’agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence, conformément aux usages et règles de son art et, le cas échéant, conformément au contrat [11].

Un avertissement contractuel ne remplace donc pas une méthodologie solide. **La défense du service repose davantage sur la traçabilité du calcul que sur une formule générale de non-responsabilité.** Une clause limitative mal adossée à une pratique rigoureuse offre une protection illusoire ; une méthode documentée, versionnée et reproductible constitue la véritable ligne de défense.

MAUVAISE PRATIQUE	PRATIQUE BATIFLOW RECOMMANDÉE
« Toiture : environ 25 000 \$ », sans détail ni hypothèse.	Quantité nette, facteur de perte, unités, coût unitaire, mobilisation, contingence, date des prix et niveau de confiance.
Prix produit par un modèle de langage.	Prix produit par une base de coûts structurée et versionnée ; IA limitée à l’association, la détection d’anomalies et la rédaction.
Promesse de précision uniforme sur tous les postes.	Fourchette et niveau de confiance différenciés selon la qualité des données et la maturité de la portée.
Estimation sans exclusions.	Hypothèses et exclusions explicites, avec drapeau « expertise requise » lorsque la portée n’est pas suffisamment définie.
Base de coûts non datée, réutilisée d’un dossier à l’autre.	Version de base de coûts inscrite au livrable, avec région, date d’effet et source ; toute réémission entraîne une revalidation.
Portée implicite reconstituée de mémoire en cas de litige.	Journal d’audit conservant sources, hypothèses, versions et auteur de chaque décision d’estimation.

2.9 Pourquoi écarter temporairement l’appellation « Classe C »

Le Guide des services d’ingénierie — volet bâtiment du Secrétariat du Conseil du trésor associe une estimation de classe C à la phase concept, à une précision indicative de 15 % à 20 %, à une contingence de conception de 10 % et à un niveau Unifomat II déterminé [12]. Il distingue les classes D, C, B et A selon la maturité de la conception et des documents.

Une estimation produite exclusivement à partir de déficiences observées ne satisfait pas nécessairement ces prérequis. Employer « Classe C » comme simple synonyme de « budget approximatif » créerait un **standard de performance inutilement exigeant et potentiellement attaquant** : l’entreprise s’obligerait contractuellement à une précision qu’elle n’a pas les moyens documentaires de garantir.

RECOMMANDATION

Commercialiser sous l'appellation « **Plan d'investissement de la propriété — analyse budgétaire et planification des travaux correctifs** ». Une véritable estimation de Classe C pourra être ajoutée ultérieurement comme niveau méthodologique formel et facturable, lorsque les données et les livrables satisferont systématiquement le référentiel choisi. Cette réserve est une option stratégique, pas un renoncement.

2.10 Matrice de faisabilité juridique

ACTIVITÉ	STATUT PROPOSÉ	GARDE-FOU
Identifier les travaux découlant des constats	VERT	Ne pas transformer un constat en conception réservée ; décrire l'intervention, pas la solution technique.
Mesurer des quantités, superficies, longueurs	VERT	Documenter la source et la méthode de relevé ainsi que la précision associée.
Appliquer des coûts unitaires	VERT	Base de prix versionnée, datée et régionalisée ; hypothèses affichées au livrable.
Produire une fourchette budgétaire	VERT	Contingence, niveau de confiance et exclusions systématiquement joints.
Prioriser et séquencer les interventions	VERT	Priorisation fondée sur l'urgence constatée et la dépendance entre travaux, non sur une performance technique promise.
Comparer les soumissions	VERT	Analyse économique et commerciale ; distinguer explicitement de la validation technique.
Relever des quantités gonflées ou incohérentes	VERT	Présenter comme un écart à expliquer, jamais comme une accusation de fraude.
Formuler des questions de clarification aux entrepreneurs	VERT	Questions factuelles sur quantités, exclusions et garanties ; pas d'instruction de méthode.
Recommander un entrepreneur nommément	ROUGE	Interdit par l'article 19 ; fournir des critères de qualification, jamais un nom [8].
Rédiger la méthode structurale corrective	ROUGE / ROUTAGE	Ingénieur ou autre professionnel légalement habilité.
Préparer un plan ou devis réservé	ROUGE / ROUTAGE	Architecte, ingénieur ou technologue professionnel selon le champ et les exceptions applicables.
Attester la conformité des travaux	ROUGE / ROUTAGE	Professionnel légalement habilité ; aucune formulation approchant au marketing.
Surveillance professionnelle de chantier	ORANGE / ROUGE	Appellation et portée à valider selon l'ouvrage et la profession concernée avant toute offre.

2.11 Zones grises à trancher avant la mise en marché

Cinq questions ne peuvent pas être résolues par l'analyse documentaire seule et doivent être tranchées par l'avocat mandaté. Elles sont reprises sous forme opérationnelle en annexe D.

#	ZONE GRISE	ENJEU
1	Qualification du bordereau de consultation	À partir de quel niveau de prescription un bordereau de quantités cesse-t-il d'être un document économique pour devenir un document de nature professionnelle réservée ?
2	Portée du service supplémentaire de l'article 20	Le Plan d'investissement et la normalisation constituent-ils un ou deux services supplémentaires, et le régime de l'article 20 s'applique-t-il au second lorsqu'il est vendu des semaines après l'inspection ?
3	Encadrement du contrat de consommation	Quelles obligations de forme, de délai de résolution et de contenu s'appliquent aux contrats B et C lorsque le client est un consommateur ?
4	Opposabilité des limitations de responsabilité	Dans quelle mesure une clause limitant la responsabilité sur l'exactitude de l'estimation est-elle opposable au regard de l'article 2100 [11] et du droit de la consommation ?
5	Apparence de conflit dans la relation courtier	Une source d'affaires provenant d'un courtier immobilier crée-t-elle une apparence de conflit devant être divulguée par écrit au sens de l'article 18 [9] ?

SYNTHÈSE DE LA PARTIE II

Le modèle est juridiquement praticable. Sa praticabilité ne tient toutefois pas à une tolérance, mais à une **discipline** : séparation contractuelle, vocabulaire contrôlé, refus de la conception et de l'attestation, indépendance vis-à-vis des entrepreneurs, et traçabilité méthodologique. Chacun de ces cinq éléments est simultanément une protection juridique et un argument commercial.

III

PARTIE III

Marché, positionnement et avantage défendable

La profondeur réelle du marché, la nature du vide que l'offre comble, les substituts contre lesquels elle se bat, et ce qui empêche un concurrent de la copier en six mois.

3.1 Un marché transactionnel suffisamment profond

Le Québec a enregistré **97 214 ventes résidentielles en 2025**, soit une hausse de 8 % sur 2024 et la troisième meilleure année de la série récente [13]. Au deuxième trimestre de 2026, **27 296 ventes** ont encore été réalisées, un niveau légèrement supérieur à la moyenne des dix dernières années malgré une baisse annuelle de 5 % [14]. Le bassin potentiel demeure donc important, même dans un contexte de normalisation du marché.

Le positionnement ne dépend toutefois pas d'une pénétration massive du marché. La logique est de **maximiser la valeur par dossier sur une clientèle déjà acquise** au moment de l'inspection, ce qui supprime le second coût d'acquisition client. C'est une différence de nature, pas de degré : le modèle n'a pas besoin de gagner des parts de marché pour croître.

Cascade de marché

NIVEAU	VOLUME	STATUT
Transactions résidentielles au Québec (2025)	97 214	Sourcé [13]
Transactions donnant lieu à une inspection préachat	~ 58 000	HYPOTHÈSE 60 %
Inspections dans la zone de service desservie	~ 26 000	HYPOTHÈSE 45 %
Inspections réalisées par BatiFlow — capacité annuelle	180	HYPOTHÈSE
Dossiers convertis au Plan d'investissement — scénario central	63	HYPOTHÈSE 35 %

Seule la première ligne est une donnée sourcée. Les quatre suivantes sont des hypothèses de dimensionnement à valider en phase pilote ; elles servent à établir un ordre de grandeur, non une prévision.

LECTURE STRATÉGIQUE

L'écart entre 26 000 inspections adressables et 180 inspections réalisées signifie que **la contrainte du modèle n'est pas la demande, mais la capacité de production et la conversion**. Toute réflexion de croissance doit donc porter en priorité sur le taux de conversion et le temps de production, et seulement ensuite sur l'acquisition — ou sur la cession de la méthode sous licence à d'autres titulaires (section 4.10).

3.2 Le vide entre le constat et la décision

L'inspection répond principalement à la question « que voit-on et quelle est la condition observable ? ». Le propriétaire ou l'acheteur doit ensuite traduire seul un rapport technique en budget, en priorités, en séquence d'intervention et en demandes de prix. **Ce passage du diagnostic au capital requis constitue le point de friction** que le Plan d'investissement cherche à monétiser.

Ce vide est réel, coûteux et invisible dans les comptes du client. Il se manifeste par des appels dispersés à des entrepreneurs, des délais, des décisions prises dans le désordre, des travaux engagés sans coordination, et des écarts budgétaires découverts après l'acquisition. Aucun acteur du marché n'est aujourd'hui rémunéré pour le combler de manière indépendante.

3.3 La donnée de relevé comme source de vérité quantitative

Le levier stratégique principal est la **réutilisation des quantités**. Une fois qu'un relevé établit par exemple 1 850 pi² de toiture, 640 pi² de maçonnerie, 175 pi linéaires de gouttière et 12 fenêtres, ces mêmes données servent à l'estimation, au bordereau de consultation, à la normalisation des soumissions et, éventuellement, à la vérification des extras en cours de chantier.

AVANTAGE STRUCTUREL

La valeur défendable de BatiFlow n'est pas la rédaction du rapport. Elle réside dans la **continuité des données** : constat → intervention → quantité → coût → consultation → offre normalisée → décision. Chaque étape réutilise et enrichit la précédente, et le coût marginal de l'étape suivante décroît à mesure que la chaîne s'allonge. Un concurrent qui attaque une seule étape supporte l'intégralité du coût d'acquisition de la donnée.

3.4 Positionnement recommandé

Cinq attributs définissent la position visée. Ils doivent être tenus simultanément : chacun pris isolément est imitable, leur combinaison ne l'est pas.

ATTRIBUT	TRADUCTION OPÉRATIONNELLE
Indépendant	Rémunération exclusive par le propriétaire ; aucune commission d'entrepreneur, aucune exception.
Quantitatif	Les écarts de prix sont expliqués par des quantités, pertes, heures, taux et exclusions, non par une opinion.
Traçable	Chaque coût remonte à une source datée et à une hypothèse explicite, conservées au dossier.
Décisionnel	Le livrable priorise et séquence les travaux dans le temps, au lieu de produire une liste de déficiences.
Compatible	Le système route les portions techniques réservées vers le professionnel requis plutôt que d'essayer de tout internaliser.

3.5 Segmentation et priorisation commerciale

Le produit est particulièrement pertinent lorsque l'enjeu économique potentiel dépasse largement le coût du service. La priorité commerciale devrait aller aux propriétés où les décisions de travaux sont nombreuses, hétérogènes ou importantes.

SEGMENT	POTENTIEL	JUSTIFICATION	PRIORITÉ
Plex et petit immeuble résidentiel	TRÈS ÉLEVÉ	Multiplicité des composantes, des quantités et des arbitrages ; logique d'exploitation déjà financière.	1
Propriété haut de gamme	TRÈS ÉLEVÉ	Valeur absolue des erreurs de budget plus importante ; forte valeur attribuée à la délégation.	2
Maison de 30 ans et plus, rénovations reportées	ÉLEVÉ	Plusieurs systèmes arrivent à des horizons d'intervention différents et se concurrencent pour le même budget.	3
Acheteur investisseur	ÉLEVÉ	Besoin de CAPEX, d'horizon et de rendement ; le langage financier du livrable est naturellement adapté.	4
Copropriété avec travaux privés importants	MOYEN À ÉLEVÉ	Portée privative à délimiter soigneusement par rapport aux parties communes.	5
Maison récente avec peu de constats	FAIBLE À MOYEN	Peu de valeur à consolider ; le service peut sembler disproportionné et éroder la crédibilité de l'offre.	Non prioritaire

Une règle commerciale en découle : **ne pas proposer le Plan d'investissement lorsque le dossier ne le justifie pas**. La retenue sur les dossiers légers protège la perception de valeur sur les dossiers lourds et constitue une preuve d'indépendance.

3.6 Paysage concurrentiel : contre quoi l'offre se bat réellement

Le produit n'affronte pas un concurrent direct identifié, mais un ensemble de substituts dont le plus puissant est gratuit : le statu quo. Toute la stratégie commerciale doit être construite contre ces substituts, non contre des entreprises.

SUBSTITUT	CE QU'IL OFFRE	SA FAIBLESSE STRUCTURELLE
Le statu quo — le client se débrouille	Gratuit en argent, immédiat, sans engagement.	Coûteux en risque et en temps ; aucune base de comparaison ; décisions prises dans le désordre.
Soumissions gratuites d'entrepreneurs	Un prix rapide, sans frais apparents.	Répond à une question différente : le prix du vendeur, pas le budget de l'acheteur. Portées non comparables entre elles.
Estimateur indépendant en construction	Compétence d'estimation réelle et reconnue [4].	Orienté vers des projets déjà définis ; peu accessible et peu adapté au résidentiel diffus ; pas d'accès au moment de l'inspection.
Gestionnaire de projet ou conseiller en rénovation	Accompagnement d'exécution.	Qualité très variable ; souvent lié économiquement à des exécutants ; rarement quantitatif et traçable.

SUBSTITUT	CE QU'IL OFFRE	SA FAIBLESSE STRUCTURELLE
Architecte ou technologue professionnel	Conception et documents professionnels valides.	Coût et délai supérieurs ; pertinent lorsqu'un acte réservé est requis, non pour arbitrer un budget d'entretien.
Plateformes de mise en relation	Volume de contacts d'entrepreneurs.	Modèle de commission : conflit d'intérêts structurel et incompatible avec l'article 19 [8].

3.7 Analyse des forces et vulnérabilités

FORCES	FAIBLESSES
Accès privilégié au client au moment exact où le besoin apparaît, sans second coût d'acquisition. Données de bâtiment déjà collectées et exploitables. Indépendance structurelle, alignée avec la contrainte réglementaire. Chaîne de production automatisable à forte marge incrémentale.	Capacité de production limitée par les ressources internes. Base de coûts à construire intégralement, sans historique. Responsabilité professionnelle accrue sur un terrain nouveau. Dépendance au volume d'inspections en amont.
OPPORTUNITÉS	MENACES
Absence d'acteur indépendant occupant explicitement l'espace « budget de propriété ». Licence de la méthode à d'autres titulaires d'inspection (section 4.10). Segment investisseur et plex sous-servi. Effet d'apprentissage : chaque soumission reçue améliore la base de coûts.	Évolution réglementaire élargissant le périmètre des actes réservés. Refus ou restriction de couverture E&O. Imitation rapide de l'offre par un concurrent sans la rigueur méthodologique, dégradant la catégorie. Volatilité des coûts de construction affaiblissant la précision perçue.

3.8 Ce qui rend la position défendable

Quatre barrières s'accumulent dans le temps. Aucune n'est absolue ; leur superposition rend l'imitation coûteuse et lente.

- 1 | Le corpus de relevés et la base de coûts versionnée.** Un concurrent peut copier la grille tarifaire en une semaine ; il ne peut pas copier trois ans de quantités mesurées, de prix datés et d'écarts observés.
- 2 | La boucle d'apprentissage estimation ↔ offres réelles.** Chaque soumission normalisée renseigne l'écart entre le budget estimé et le prix de marché réel, ce qui améliore mécaniquement la précision du produit suivant. Cet effet est cumulatif et non rattrapable par un nouvel entrant.
- 3 | La position dans le flux.** L'accès au client au moment de l'inspection est un avantage de distribution que ni l'estimateur indépendant ni la plateforme ne possèdent.
- 4 | La méthodologie documentée et assurable.** Une méthode écrite, versionnée et validée juridiquement est simultanément un actif commercial, une défense en responsabilité et une condition d'assurabilité. Elle est longue à constituer et difficile à répliquer superficiellement.

COROLLAIRE OPÉRATIONNEL

Si la valeur défendable réside dans la donnée accumulée, alors la **discipline de saisie est une priorité stratégique**, pas une contrainte administrative. Un dossier produit sans consigner quantités, hypothèses, version de base de coûts et écart constaté détruit l'essentiel de sa valeur résiduelle pour l'entreprise.

IV

PARTIE IV

Architecture de prix et modèle économique

Pourquoi 3 500 \$ puis 1 500 \$, ce que chaque produit rapporte réellement, à quel seuil l'investissement est récupéré, et à quelle variable le modèle est le plus sensible.

4.1 Tarification recommandée

OFFRE	PRIX	VALEUR CUMULÉE
Inspection préachat	1 500 \$	1 500 \$
Plan d'investissement de la propriété	+ 3 500 \$	5 000 \$
Normalisation et analyse des soumissions	+ 1 500 \$	6 500 \$

4.2 Pourquoi 3 500 \$ sur le produit stratégique

Le Plan d'investissement est le produit qui concentre le plus d'expertise, de relevés, d'hypothèses et de responsabilité. Il produit également l'**actif réutilisable** qui rend le niveau 3 rapide et rentable. Le prix doit donc refléter la valeur de décision fournie au client, et non le nombre d'heures que BatiFlow permettra éventuellement d'économiser.

- Le client obtient une **enveloppe de capital**, et non une simple liste de coûts par déficience.
- Le produit structure les investissements par horizon : immédiat, 0–12 mois, 1–3 ans, 3–5 ans, entretien préventif.
- Il crée les quantités de référence utilisées ensuite dans tous les appels de prix.
- Il permet à BatiFlow de capturer la valeur économique de son automatisation : si le temps de production chute, la marge augmente au lieu de fuir vers le client.

Le prix doit également se comparer à la bonne référence. Rapporté au coût d'une seule erreur de portée sur un poste majeur — typiquement plusieurs milliers de dollars —, 3 500 \$ constitue une prime d'assurance décisionnelle, non un honoraire de rédaction.

4.3 Pourquoi réduire le niveau 3 à 1 500 \$

Le troisième niveau est volontairement placé à un prix inférieur. Une fois 5 000 \$ engagés dans l'inspection et le Plan d'investissement, 1 500 \$ supplémentaires représentent un coût marginal relativement faible pour éviter des soumissions incomparables sur des travaux pouvant représenter des dizaines ou des centaines de milliers de dollars. Cette architecture réduit l'incitation du client à « faire lui-même » la dernière étape.

LOGIQUE DE PRIX

Le niveau 2 porte la valeur intellectuelle et économique principale. Le niveau 3 agit comme un **produit de clôture** : faible friction, très forte pertinence contextuelle, et excellent potentiel de marge grâce aux données déjà structurées. Augmenter son prix améliorerait marginalement le revenu unitaire tout en dégradant significativement le taux d’attache — c’est-à-dire la variable qui compte.

4.4 Valeur économique du niveau 3 : exemple normalisé

ÉLÉMENT	ENTREPRENEUR A	ENTREPRENEUR B	ENTREPRENEUR C
Quantité nette BatiFlow	1 000 pi²	1 000 pi²	1 000 pi²
Quantité utilisée dans l'offre	1 200 pi²	1 100 pi²	1 300 pi²
Perte / écart apparent	20 %	10 %	30 %
Taux horaire	85 \$	106 \$	87 \$
Heures prévues	180	140	175
Poste critique	Inclus	Inclus	Exclu
Prix soumis	31 500 \$	30 800 \$	38 900 \$
Ajustement d'exclusion	—	—	+ 3 200 \$
Coût comparable	31 500 \$	30 800 \$	42 100 \$
Écart par rapport au plus bas	+ 2,3 %	référence	+ 36,7 %

La fonction de BatiFlow n’est pas d’accuser l’entrepreneur d’avoir « gonflé » sa quantité. Elle est d’identifier objectivement l’écart et de générer une demande de clarification : *pourquoi la quantité utilisée dépasse-t-elle la quantité mesurée de référence de X %* ? Cette posture est plus neutre, plus défendable juridiquement et plus utile au client.

Le cas inverse, plus fréquent : le prix le plus bas devient le plus élevé

ÉLÉMENT	ENTREPRENEUR D	ENTREPRENEUR E
Prix soumis	27 400 \$	31 900 \$
Solins et raccords	Exclus → + 2 600 \$	Inclus
Disposition des matériaux	Exclue → + 1 400 \$	Incluse
Garantie de main-d'œuvre	5 ans → + 1 800 \$	10 ans
Coût comparable	33 200 \$	31 900 \$

Exemple illustratif construit sur les règles de normalisation proposées. L'offre apparemment moins chère de 4 500 \$ est en réalité plus chère de 1 300 \$ à portée équivalente.

4.5 Économie unitaire par produit

Les temps de production ci-dessous correspondent au **régime cible**, une fois les modules BatiFlow déployés. Les temps de la phase pilote, plus élevés, figurent en note.

PRODUIT	PRIX	TEMPS CIBLE	COÛT DIRECT	MARGE BRUTE	%
Inspection préachat	1 500 \$	6,0 h	450 \$	1 050 \$	70 %
Plan d'investissement	3 500 \$	5,0 h	375 \$	3 125 \$	89 %
Normalisation des soumissions	1 500 \$	2,0 h	150 \$	1 350 \$	90 %
Parcours complet	6 500 \$	13,0 h	975 \$	5 525 \$	85 %

Taux horaire interne chargé retenu : 75 \$ **HYPOTHÈSE**. Temps de phase pilote avant automatisation : Plan d'investissement 12 h (marge 2 600 \$, 74 %) ; normalisation 5 h (marge 1 125 \$, 75 %). L'écart entre le régime pilote et le régime cible mesure précisément la valeur du développement logiciel.

4.6 Scénarios annuels à volume d'inspections constant

Les trois scénarios reposent sur un volume identique de **180 inspections** **HYPOTHÈSE** et ne diffèrent que par le taux de conversion vers le Plan d'investissement et le taux d'attache du niveau 3.

INDICATEUR	RÉFÉRENCE INSPECTION SEULE	BAS	CENTRAL	HAUT
Taux de conversion vers le Plan	—	20 %	35 %	50 %
Taux d'attache du niveau 3	—	50 %	70 %	80 %
Plans d'investissement vendus	0	36	63	90
Normalisations vendues	0	18	44	72
Revenu — inspections	270 000 \$	270 000 \$	270 000 \$	270 000 \$
Revenu — Plans d'investissement	—	126 000 \$	220 500 \$	315 000 \$
Revenu — normalisations	—	27 000 \$	66 000 \$	108 000 \$
Revenu total	270 000 \$	423 000 \$	556 500 \$	693 000 \$
Coûts directs de production	81 000 \$	97 200 \$	111 225 \$	125 550 \$
Marge brute	189 000 \$	325 800 \$	445 275 \$	567 450 \$
Taux de marge brute	70,0 %	77,0 %	80,0 %	81,9 %

INDICATEUR	RÉFÉRENCE INSPECTION SEULE	BAS	CENTRAL	HAUT
Revenu moyen par inspection acquise	1 500 \$	2 350 \$	3 092 \$	3 850 \$
Progression du revenu total	référence	+ 57 %	+ 106 %	+ 157 %

Modèle illustratif construit sur les hypothèses de la section 4.5. Ne constitue pas une prévision financière. Les coûts indirects, la charge commerciale et l'amortissement de l'investissement produit ne sont pas inclus dans la marge brute présentée.

4.7 Sensibilité au taux de conversion

À 180 inspections et un taux d'attache du niveau 3 maintenu à 70 %, chaque point de conversion supplémentaire vers le Plan d'investissement vaut environ **8 190 \$ de revenu annuel**.

CONVERSION VERS LE PLAN	REVENU TOTAL	REVENU MOYEN PAR INSPECTION	ÉCART VS CENTRAL
15 %	392 850 \$	2 182 \$	– 29 %
20 %	433 800 \$	2 410 \$	– 22 %
25 %	474 750 \$	2 638 \$	– 15 %
30 %	515 700 \$	2 865 \$	– 7 %
35 % — scénario central	556 650 \$	3 093 \$	référence
40 %	597 600 \$	3 320 \$	+ 7 %
50 %	679 500 \$	3 775 \$	+ 22 %

CONCLUSION DE SENSIBILITÉ

Une hausse de **10 points de conversion** (de 35 % à 45 %) génère environ 82 000 \$ de revenu additionnel. Une hausse de **10 % du volume d'inspections** (de 180 à 198) en génère environ 56 000 \$, tout en exigeant de la capacité, du déplacement et un coût d'acquisition. La priorité d'allocation des ressources est donc sans ambiguïté : **la conversion avant le volume**.

4.8 Seuil de récupération de l'investissement

Sur une enveloppe autorisée de 63 500 \$ (décision D2), la marge brute incrémentale par client pleinement converti s'établit à 4 070 \$ en régime cible (3 125 \$ pour le Plan, plus 945 \$ d'espérance sur le niveau 3 à 70 % d'attache).

16	19	~ 3	9 %
CLIENTS CONVERTIS	CLIENTS CONVERTIS	MOIS D'EXPLOITATION	DU VOLUME ANNUEL
pour récupérer l'investissement en régime cible	au rythme de production de la phase pilote	au scénario central, 63 conversions annuelles	d'inspections suffit à atteindre le seuil

Le point important n'est pas la rapidité du retour, mais son **asymétrie** : le coût est essentiellement fixe et engagé une seule fois, tandis que la marge incrémentale est récurrente et croît avec la qualité de la base de coûts. Le risque financier du projet est donc borné et connu à l'avance ; le risque réel est réglementaire et méthodologique, non économique.

4.9 Lecture à petite échelle et présentation commerciale

Sur 10 inspections à 1 500 \$, le revenu de base est de 15 000 \$. Si 40 % des clients achètent le Plan d'investissement, cela ajoute 14 000 \$. Si 75 % de ces quatre clients prennent ensuite la normalisation des soumissions, cela ajoute 4 500 \$. Le revenu passe alors à **33 500 \$** pour le même volume initial, soit 3 350 \$ de revenu moyen par inspection acquise.

HYPOTHÈSE	CALCUL	REVENU
10 inspections	$10 \times 1\,500 \$$	15 000 \$
40 % Plan d'investissement	$4 \times 3\,500 \$$	14 000 \$
75 % de niveau 3 parmi les 4	$3 \times 1\,500 \$$	4 500 \$
Total	—	33 500 \$

Présentation des prix au client

PRÉSENTATION	PRIX	RÔLE PSYCHOLOGIQUE
Inspection seule	1 500 \$	Produit d'entrée : conformité et diagnostic. Aucune pression, aucune promesse budgétaire.
Inspection + Plan d'investissement	5 000 \$	Produit principal : état du bâtiment et décision financière réunis dans un seul parcours.
Accompagnement complet jusqu'aux soumissions	6 500 \$	Solution complète ; les 1 500 \$ additionnels paraissent marginaux au regard du capital à engager.

4.10 Options d'extension du modèle de revenus

Quatre extensions sont identifiées. Aucune ne devrait être engagée avant la stabilisation du modèle à trois niveaux, mais leur existence modifie la valeur de l'investissement initial : la base de coûts et la méthodologie construites en phase 1 sont des actifs réutilisables.

EXTENSION	DESCRIPTION	HORIZON	POTENTIEL
Mise à jour annuelle du Plan	Réémission actualisée du Plan d'investissement selon la base de coûts courante et les travaux réalisés. Revenu récurrent sur une clientèle acquise.	12–18 mois	MOYEN
Forfait investisseur et plex	Version étendue orientée CAPEX 1-3-5 ans, rendement et arbitrage entre immeubles. Prix supérieur justifié par la complexité.	6–12 mois	ÉLEVÉ
Module de vérification des extras	Contrôle en cours de chantier de la cohérence des avenants avec la portée et les quantités de référence.	18–24 mois	MOYEN
Licence de la méthode à d'autres titulaires	Cession sous licence du référentiel, des gabarits et de l'outil à d'autres inspecteurs titulaires. Revenu récurrent, indépendant de la capacité de production interne, et enrichissement mutualisé de la base de coûts.	24–36 mois	TRÈS ÉLEVÉ

OBSERVATION STRATÉGIQUE

La quatrième extension est la seule qui lève la contrainte structurelle identifiée en section 3.1 — la capacité de production interne. Elle transforme une entreprise de services à capacité bornée en fournisseur de méthode à revenus récurrents. Elle suppose toutefois que la méthodologie soit documentée, versionnée et juridiquement validée dès la phase 1 : **cette option se construit maintenant ou pas du tout.**



PARTIE V

Mise en marché, conversion et traitement des objections

Quand vendre, quoi dire, à qui, et comment répondre aux six objections qui décideront du taux de conversion — la variable à laquelle le modèle est le plus sensible.

5.1 Ne pas vendre une estimation ; vendre une décision

L'angle marketing le plus fort consiste à déplacer la conversation de « combien coûte chaque déficience ? » vers « **combien cette propriété exigera-t-elle réellement de capital, et à quel moment ?** ». Le produit ne vend pas des chiffres : il vend la réduction de l'incertitude financière post-inspection.

Cette distinction n'est pas cosmétique. Vendue comme une estimation, l'offre est comparée à une soumission gratuite d'entrepreneur et perd. Vendue comme une décision d'investissement, elle est comparée au coût d'une erreur de budget et gagne.

5.2 Six angles de communication

ANGLE	PROMESSE	CIBLE
1 — Le vrai coût de la propriété	« Vous connaissez le prix d'achat. Connaissiez maintenant le capital à prévoir pour les cinq prochaines années. »	Acheteurs de propriétés anciennes ou haut de gamme, investisseurs.
2 — Du rapport au plan d'action	« Un rapport vous dit ce qui ne va pas. Le Plan d'investissement vous dit quoi prioriser, quand intervenir et combien prévoir. »	Client qui trouve le rapport d'inspection dense ou difficile à transformer en actions.
3 — Trois soumissions, trois réalités	« Le prix le plus bas n'est pas toujours l'offre la moins chère. Nous normalisons quantités, pertes, heures et exclusions pour comparer la même chose. »	Clients en phase de travaux.
4 — Une seule quantité de référence	« Une seule quantité de référence. Chaque entrepreneur explique ensuite ses pertes, sa méthode et son prix. »	Travaux de toiture, revêtement, maçonnerie et autres postes fortement quantifiables.
5 — Représentation indépendante	« Nous ne vendons pas les travaux et ne touchons aucune commission d'entrepreneur. Notre rôle : rendre votre décision plus lisible. »	Segment premium et clients sensibles à l'indépendance.
6 — Prévenir les extras avant le chantier	« Les exclusions invisibles dans une soumission deviennent souvent les extras visibles sur la facture. »	Client craignant les dépassements de coûts.

5.3 Le moment de vente : après le rapport, jamais avant

Le besoin est maximal lorsque le client vient de recevoir un rapport contenant plusieurs déficiences, mais ne sait pas encore transformer ces constats en budget. Le service doit être présenté comme l'**étape naturelle suivante**, non comme une option abstraite vendue avant que le problème soit ressenti.

Vendre le Plan d'investissement en amont de l'inspection produirait trois effets négatifs : une impression de vente liée, une confusion entre les deux mandats — précisément ce que l'architecture cherche à éviter —, et une conversion plus faible sur un besoin non encore éprouvé.

- 1 | **Inspection terminée et rapport remis.** Aucune sollicitation commerciale n'accompagne la livraison du rapport réglementé.
- 2 | **Calcul automatique d'un indicateur d'opportunité** par BatiFlow : nombre de constats, systèmes majeurs touchés, urgence, complexité et valeur potentielle des travaux.
- 3 | **Si le dossier dépasse le seuil défini** : invitation personnalisée au Plan d'investissement, appuyée sur les constats réels du dossier, transmise après un délai de décantation.
- 4 | **Après livraison du Plan d'investissement** : proposition du service à 1 500 \$ lorsque le client est effectivement prêt à solliciter des entrepreneurs.
- 5 | **À la réception de chaque soumission** : normalisation automatique et génération des demandes de clarification.

5.4 Déclencheurs commerciaux fondés sur les données du rapport

DÉCLENCHEUR	MESSAGE POSSIBLE
Trois systèmes majeurs ou plus	« Votre rapport comporte plusieurs postes à coordonner ; un budget consolidé réduit le risque de traiter chaque élément isolément. »
Toiture + fondation + enveloppe	« Ces travaux peuvent se concurrencer pour le même budget. Le plan permet de prioriser et de séquencer. »
Horizons d'intervention multiples	« Tout n'est pas urgent : transformons les constats en calendrier d'investissement. »
Travaux fortement quantifiables	« Les relevés peuvent servir de base commune aux entrepreneurs, ce qui améliore la comparabilité des offres. »
Client investisseur	« Convertissez le rapport en CAPEX à 1, 3 et 5 ans. »
Plex ou immeuble à composantes multiples	« Plus il y a de systèmes, plus l'arbitrage entre eux détermine le rendement. »

5.5 Traitement des six objections déterminantes

Le taux de conversion se joue sur un petit nombre d'objections récurrentes. Les réponses ci-dessous doivent être scriptées, formées et mesurées — et aucune ne doit dénigrer un entrepreneur.

OBJECTION	RÉPONSE RECOMMANDÉE
« Je vais simplement demander des soumissions gratuites. »	Une soumission répond à la question du vendeur — quel est mon prix pour ce que j'ai compris de votre projet — et non à la vôtre : de combien de capital ai-je besoin, pour quels travaux, dans quel ordre. Les deux sont utiles ; elles ne sont pas substituables. Et sans quantité de référence commune, trois soumissions ne sont pas comparables entre elles.
« 3 500 \$, c'est cher. »	Par rapport à quoi ? Le plan porte sur des décisions d'un ordre de grandeur bien supérieur. Une seule erreur de portée sur un poste majeur coûte généralement davantage. Le bon repère n'est pas le coût du document, mais le coût de décider sans lui.
« Mon entrepreneur me dira combien ça coûte. »	Il vous donnera son prix, ce qui est légitime et nécessaire. Il ne vous donnera pas votre budget, ni la priorisation entre des travaux qu'il ne réalise pas, ni l'arbitrage entre intervenir maintenant ou dans trois ans. Ces questions n'ont pas de réponse neutre du côté de celui qui vend les travaux.
« Cela devrait déjà figurer dans le rapport d'inspection. »	La norme d'inspection vise l'appréciation de l'état observable du bâtiment [2]. Le budget, les quantités et la planification relèvent d'un mandat différent, avec sa propre méthodologie et sa propre responsabilité — et le règlement prévoit expressément qu'un tel service fasse l'objet d'un contrat distinct [1].
« Je peux comparer les prix moi-même. »	Vous pouvez comparer des montants. Comparer des offres suppose de ramener les quantités, les pertes, les heures, les exclusions et les garanties à une même base. C'est ce travail-là qui est facturé, et c'est celui qui fait apparaître les écarts de 20 à 35 %.
« Et si votre budget se révèle faux ? »	Nous ne remettons pas un prix, mais une fourchette assortie d'un niveau de confiance, d'hypothèses explicites et d'exclusions écrites. Chaque montant est traçable jusqu'à sa quantité, sa source de coût et sa date. Lorsque la portée n'est pas suffisamment définie pour estimer sérieusement, nous le disons et nous orientons vers l'expertise requise.

5.6 Canaux et partenariats

Le canal principal est interne : la base d'inspections déjà réalisée. Les canaux externes sont secondaires et comportent, pour certains, une exigence de divulgation.

CANAL	LOGIQUE	PRÉCAUTION
Clientèle d'inspection existante	Séquence post-rapport ; coût d'acquisition nul ; contexte de besoin maximal.	Aucune sollicitation avant remise du rapport.
Anciens clients — réactivation	Mise à jour du plan, travaux reportés, changement de projet.	Base de coûts réactualisée obligatoire.
Courtiers immobiliers	Source d'affaires naturelle en amont de la transaction.	Apparence de conflit à évaluer et, le cas échéant, à divulguer par écrit [9]. Aucune rétribution liée à la vente du plan.
Notaires et conseillers financiers	Intervenants présents au moment de la décision de capital.	Relation de référencement non rémunérée, documentée.

CANAL	LOGIQUE	PRÉCAUTION
Contenu démonstratif	Cas chiffrés anonymisés montrant un écart révélé par la normalisation.	Anonymisation stricte ; aucune identification d'entrepreneur.

5.7 Garde-fous marketing

INTERDITS DE COMMUNICATION

- Ne pas promettre que l'estimation sera le prix final des travaux.
- Ne pas utiliser « certifié », « garanti » ou « conforme » sans fondement professionnel précis.
- Ne pas suggérer que BatiFlow remplace un architecte ou un ingénieur lorsqu'un acte réservé est requis.
- Ne pas présenter un écart de quantité comme une fraude ; parler d'écart à clarifier.
- Ne pas annoncer « Classe C » tant que la méthodologie n'est pas formellement conforme au référentiel choisi [12].
- Ne pas nommer ni recommander d'entrepreneur, même informellement [8].
- Mettre l'indépendance et la transparence au centre du discours, jamais la peur.

5.8 Contenu du Plan d'investissement

Le livrable doit être reconnaissable, constant d'un dossier à l'autre, et structuré de manière à ce que sa valeur soit lisible dès les deux premières pages.

SECTION	CONTENU
Sommaire exécutif	Enveloppe totale, répartition par horizon, principaux risques budgétaires et postes déterminants.
Calendrier d'investissement	Immédiat / 0-12 mois / 1-3 ans / 3-5 ans / entretien préventif, avec montants par période.
Fiches par intervention	Source du constat, quantité, unité, hypothèses, coût, contingence, niveau de confiance, exclusions.
Scénarios	Minimum fonctionnel, scénario recommandé, remplacement complet lorsque pertinent.
Carte des dépendances	Travaux devant être coordonnés ou séquencés, et coût de l'exécution désordonnée.
Professionnels requis	Drapeau automatique lorsqu'une expertise ou une conception réservée est nécessaire.
Annexe méthodologique	Méthode de relevé, version et date de la base de coûts, limites, exclusions générales.

VI

PARTIE VI

Modèle opérationnel, produit et gouvernance de la donnée

L'architecture de données qui rend la chaîne possible, les verrous qui empêchent le système de franchir une frontière réservée, et les règles qui encadrent l'usage de l'intelligence artificielle.

6.1 Architecture de données

Huit objets suffisent à porter l'ensemble de la chaîne. Leur discipline de saisie conditionne à la fois la qualité du livrable, la défense en responsabilité et la valeur résiduelle de l'actif de données.

OBJET	CHAMPS MINIMAUX
Constat	catégorie, localisation, photo, gravité, recommandation, source d'inspection, date
Intervention	type de travaux, portée estimable, profession requise, dépendances, horizon
Quantité	valeur nette, unité, source, date, méthode de relevé, précision
Coût unitaire	matériau, main-d'œuvre, équipement, région, date d'effet, source, version
Ajustement	perte, mobilisation, accessibilité, complexité, contingence
Estimation	bas, probable, haut, niveau de confiance, exclusions, hypothèses
Soumission	entrepreneur, quantité, perte, heures, taux, inclusions, exclusions, garanties, prix
Normalisation	écarts, questions de clarification, coût comparable, postes manquants

RÈGLE D'OR

Aucun montant ne doit exister dans le système sans être rattaché à une quantité, à une version de base de coûts et à un ensemble d'hypothèses. Un montant orphelin est **non défendable** : il ne peut être ni expliqué à un client, ni justifié à un assureur, ni reconstitué en cas de litige.

6.2 Moteur de compétence et de routage

Chaque intervention doit franchir un contrôle en six points avant émission du livrable. Le contrôle est bloquant : il n'existe pas de contournement discrétionnaire.

1 | La portée est-elle suffisamment définie pour être estimée ?

- 2 Une quantité mesurée est-elle disponible, avec sa méthode et sa précision ?
- 3 L'estimation est-elle possible sans franchir la frontière de la conception ?
- 4 L'intervention touche-t-elle une activité potentiellement réservée ?
- 5 Un professionnel habilité est-il requis, et lequel ?
- 6 Le niveau de confiance minimal est-il atteint pour publier un montant ?

EXEMPLE D'INTERVENTION	DÉCISION BATIFLOW
Remplacement équivalent d'un chauffe-eau	Estimation possible ; vérifier les règles spécifiques applicables et la portée exacte.
Réfection standard d'un revêtement de toiture	Quantification et budget possibles ; méthode technique spécialisée à confirmer si les constats l'exigent.
Fissure présentant un enjeu structural	Allocation budgétaire provisoire seulement ; expertise d'ingénieur requise pour la solution.
Modification d'un mur porteur	Conception bloquée par le système ; routage professionnel obligatoire.
Reprise de drain français	Estimation d'une allocation possible ; portée réelle dépendante d'un diagnostic complémentaire à signaler.
Soumission dont la quantité dépasse le relevé de 30 %	Drapeau d'écart et question de clarification automatique, sans accusation ni qualification.

6.3 Règles d'utilisation de l'intelligence artificielle

L'IA est un accélérateur de production et un détecteur d'incohérences. Elle n'est en aucun cas une autorité de prix ni une autorité technique. Trois niveaux d'autonomie sont définis.

NIVEAU	TÂCHES	CONTRÔLE REQUIS
AUTONOME	Classification des constats, association à des postes de travaux, rédaction d'explications, mise en forme, génération de questions de clarification.	Revue humaine de sortie avant transmission au client.
ASSISTÉ	Proposition de facteurs de perte, détection d'anomalies dans une soumission, suggestion de niveau de confiance, hiérarchisation des horizons.	Validation humaine explicite et consignée au journal d'audit.
INTERDIT	Production autonome d'un prix de marché, choix d'une méthode structurale, attestation de conformité, contournement d'un verrou professionnel.	Bloqué au niveau du système ; aucune exception opérationnelle.

- ─ Tout montant remis au client doit provenir d'une **formule auditable** appliquée à une donnée de coût versionnée.
- ─ Toute suggestion générée par IA touchant une activité potentiellement réservée doit passer par une validation humaine ou professionnelle avant publication.
- ─ Le journal d'audit doit distinguer ce qui a été proposé par le système de ce qui a été retenu par un humain.

6.4 Gouvernance de la base de coûts

La base de coûts est l'actif central du modèle. Sa gouvernance doit être formalisée au même titre qu'un référentiel comptable.

RÈGLE	CONTENU
Versionnage	Chaque version porte un identifiant, une date d'effet, une région et une liste de modifications. Aucune modification en place.
Traçabilité des sources	Chaque coût unitaire référence sa source et sa date d'observation ; les prix issus de soumissions réelles sont marqués comme tels.
Fréquence de révision	Révision trimestrielle systématique ; révision immédiate en cas de variation matérielle d'un poste majeur.
Inscription au livrable	La version utilisée figure dans chaque Plan d'investissement remis ; toute réémission déclenche une revalidation.
Boucle de rétroaction	Chaque soumission normalisée alimente la mesure d'écart entre estimation et prix de marché, consolidée mensuellement.
Séparation des rôles	La personne qui met à jour la base de coûts n'est pas celle qui approuve la version publiée.

6.5 Architecture contractuelle

DOCUMENT	OBJECTIF
Contrat A — Inspection	Mandat réglementé et obligations propres à l'inspection ; aucune mention de prix de travaux.
Rapport A — Inspection	Constats et recommandations selon la norme applicable, sans contenu budgétaire.
Contrat B — Plan d'investissement	Portée, méthodologie, données utilisées, hypothèses, exclusions, niveau de précision, régime de responsabilité.
Rapport B — Plan d'investissement	Budget, calendrier, quantités, niveaux de confiance, contingences, professionnels requis.
Contrat C — Consultation et normalisation	Portée commerciale, nombre d'offres traitées, règles de comparaison, limites techniques explicites.
Rapport C — Analyse des soumissions	Tableau comparatif, écarts, exclusions, demandes de clarification, coût comparable.
Politique interne d'indépendance	Interdiction de toute rémunération d'entrepreneur ; procédure de divulgation d'apparence de conflit.

6.6 Capacité de production et point de tension

Au scénario central, la charge annuelle s'établit comme suit. Le point de tension apparaît non pas sur le volume total, mais sur la **concentration saisonnière** des transactions immobilières.

ACTIVITÉ	VOLUME	HEURES UNITAIRES	HEURES TOTALES
Inspections	180	6,0 h	1 080 h
Plans d'investissement	63	5,0 h	315 h
Normalisations de soumissions	44	2,0 h	88 h
Charge de production annuelle	—	—	1 483 h

À rythme de production pilote (Plan 12 h, normalisation 5 h), la même activité représenterait 2 056 heures, soit une charge additionnelle de 573 heures — l'équivalent d'un tiers de ressource à temps plein. C'est la justification opérationnelle directe de l'investissement en développement.

RÈGLE DE CAPACITÉ

Le délai de livraison du Plan d'investissement doit demeurer inférieur à **sept jours ouvrables**. Au-delà, la fenêtre décisionnelle du client se referme et la conversion du niveau 3 s'effondre. Lorsque le délai cible ne peut être tenu en haute saison, la règle est de **limiter les invitations** plutôt que de dégrader le délai ou la méthode.

6.7 Journal d'audit

Le journal d'audit est le dispositif qui rend la méthodologie opposable. Il doit être automatique, non modifiable rétroactivement, et conservé selon la durée recommandée par l'avocat et l'assureur.

- **Pour chaque montant** : quantité source, méthode de relevé, version de base de coûts, facteurs appliqués, formule, auteur et horodatage.
- **Pour chaque suggestion automatisée** : ce qui a été proposé, ce qui a été retenu, par qui, et sur quel fondement.
- **Pour chaque routage professionnel** : le déclencheur, la profession identifiée, la communication faite au client.
- **Pour chaque livrable émis** : version du gabarit, version de la méthodologie, exclusions applicables et date d'émission.

VII

PARTIE VII

Registre des risques et gouvernance du projet

Douze risques identifiés, leur exposition, leur mitigation, leur propriétaire et leur indicateur d'alerte — puis les quatre conditions dans lesquelles le projet doit être arrêté.

7.1 Registre des risques

#	RISQUE	PROB.	IMPACT	MITIGATION ET INDICATEUR D'ALERTE
R1	Requalification d'un livrable en acte professionnel réservé	Moyenne	CRITIQUE	Avis juridique écrit ; terminologie gelée ; verrous de routage dans l'outil. <i>Alerte : toute demande client sortant du gabarit standard.</i>
R2	Refus ou exclusion de couverture E&O sur les activités nouvelles	Moyenne	CRITIQUE	Confirmation écrite préalable ; réexamen à chaque renouvellement. <i>Alerte : réponse évasive ou orale de l'assureur.</i>
R3	Écart matériel entre estimation et coût réel conduisant à une réclamation	Élevée	ÉLEVÉ	Fourchettes, niveaux de confiance, exclusions écrites, mesure systématique de l'écart. <i>Alerte : écart médian supérieur à 25 %.</i>
R4	Confusion perçue entre le rapport d'inspection et le Plan d'investissement	Moyenne	ÉLEVÉ	Contrats, gabarits et vocabulaire strictement distincts ; aucune promotion avant remise du rapport. <i>Alerte : questions clients mélangeant les deux mandats.</i>
R5	Conflit d'intérêts réel ou apparent	Faible	CRITIQUE	Interdiction absolue de rémunération d'entrepreneur ; procédure de divulgation écrite [9]. <i>Alerte : toute proposition de partenariat rémunéré.</i>
R6	Base de coûts obsolète ; volatilité des prix des matériaux	Élevée	MOYEN	Révision trimestrielle et révision immédiate sur variation matérielle ; version inscrite au livrable. <i>Alerte : version de plus de 120 jours utilisée.</i>
R7	Dépendance à l'IA pour des montants non traçables	Moyenne	ÉLEVÉ	Niveaux d'autonomie codés dans l'outil ; blocage technique du niveau interdit. <i>Alerte : montant sans chaîne d'audit complète.</i>
R8	Conversion inférieure au seuil de rentabilité du produit	Moyenne	ÉLEVÉ	Séquence de vente scriptée ; objections formées ; ciblage par indicateur d'opportunité. <i>Alerte : conversion inférieure à 20 % sur 40 dossiers exposés.</i>
R9	Capacité de production insuffisante en haute saison	Élevée	MOYEN	Limitation du nombre d'invitations plutôt que dégradation du délai. <i>Alerte : délai de livraison supérieur à 7 jours ouvrables.</i>

#	RISQUE	PROB.	IMPACT	MITIGATION ET INDICATEUR D'ALERTE
R10	Réaction négative d'entrepreneurs à la normalisation	Moyenne	FAIBLE À MOYEN	Formulation neutre ; demandes de clarification factuelles ; aucune accusation. <i>Alerte : baisse du taux de réponse au bordereau sous 70 %.</i>
R11	Imitation de l'offre par un concurrent	Élevée	MOYEN	Accumulation de la base de coûts et de la boucle d'apprentissage ; option de licence (section 4.10). <i>Alerte : apparition d'une offre similaire dans la zone.</i>
R12	Dérive de portée vers la gestion de projet non assurée	Moyenne	ÉLEVÉ	Portée contractuelle fermée ; procédure de refus documentée. <i>Alerte : demandes répétées d'accompagnement de chantier.</i>

7.2 Cartographie de l'exposition

	IMPACT FAIBLE	IMPACT MOYEN	IMPACT ÉLEVÉ	IMPACT CRITIQUE
PROBABILITÉ ÉLEVÉE		R6 R9 R11	R3	
PROBABILITÉ MOYENNE	R10		R4 R7 R8 R12	R1 R2
PROBABILITÉ FAIBLE				R5

Les risques R1, R2 et R5 justifient à eux seuls le caractère bloquant des conditions suspensives 1 et 2. Leur traitement est antérieur à tout engagement commercial.

7.3 Gouvernance et seuils d'escalade

ÉVÉNEMENT	ESCALADE
Demande client hors gabarit touchant une activité potentiellement réservée	Suspension du livrable ; revue par le responsable conformité avant émission.
Écart estimation / offre normalisée supérieur à 25 % sur un poste majeur	Revue méthodologique documentée ; correction de la base de coûts si la cause est systémique.
Réclamation ou contestation écrite d'un client	Notification immédiate à la direction générale et à l'assureur ; gel du gabarit concerné.
Conversion sous 20 % sur trois mois consécutifs	Revue de la séquence de vente et du ciblage ; réexamen du prix avant tout élargissement.
Proposition de rémunération par un entrepreneur	Refus documenté ; consignation au registre d'indépendance.

7.4 Critères d'arrêt du projet

Un projet sans critère d'arrêt écrit dérive. Les quatre conditions suivantes commandent la suspension du déploiement et un réexamen complet par le comité.

CONDITIONS D'ARRÊT

- 1 **Juridique.** L'avis juridique conclut qu'un élément central du livrable constitue un acte réservé non contournable sans professionnel habilité, et qu'aucune reformulation viable n'existe.
- 2 **Assurance.** Trois assureurs au minimum refusent de couvrir nommément les activités d'estimation, de métré et d'analyse de soumissions.
- 3 **Méthodologie.** Après le pilote rétroactif sur 20 dossiers, l'écart médian entre l'estimation et les coûts réels observés dépasse 25 % sans cause identifiable et corrigible.
- 4 **Commercial.** La conversion demeure inférieure à 15 % après 60 dossiers effectivement exposés à une invitation qualifiée.

VIII

PARTIE VIII

Plan de déploiement et portes de décision

Quatre phases, des livrables vérifiables, un propriétaire par phase, et trois portes de décision qui conditionnent la libération du budget suivant.

8.1 Phase 0 — Validation de risque

Objectif : lever les deux conditions suspensives bloquantes. **Durée cible** : 6 à 10 semaines. **Propriétaire** : direction générale et responsable conformité.

- 1 | **Avocat.** Validation des trois contrats, de la terminologie des livrables et des frontières d'actes réservés ; réponses écrites aux cinq zones grises de la section 2.11 et aux questions de l'annexe D.
- 2 | **Assureur.** Confirmation écrite de couverture pour la liste d'activités de la section 2.7 et des questions de l'annexe E.
- 3 | **Comptabilité et fiscalité.** Structure de facturation, traitement des taxes, séparation comptable si nécessaire.
- 4 | **Professions partenaires.** Identification des professionnels de routage et formalisation du protocole de renvoi, sans rémunération croisée.

PORTE DE DÉCISION 1 — FIN DE PHASE 0

Conditions de passage : avis juridique écrit reçu et favorable sous conditions gérables et lettre de couverture E&O obtenue. À défaut, application des critères d'arrêt 1 ou 2 (section 7.4). Aucun budget de phase 1 n'est libéré avant cette porte.

8.2 Phase 1 — Méthodologie et pilote

Objectif : prouver que la méthode produit des estimations fiables et reproductibles. **Durée cible** : 10 à 14 semaines. **Propriétaire** : responsable méthodologie.

- 1 | Sélectionner 10 à 20 catégories de travaux fréquents et fortement quantifiables.
- 2 | Définir pour chacune : unités, facteurs de perte, sources de prix, contingences et limites de portée.
- 3 | Construire le gabarit du Plan d'investissement et l'annexe méthodologique associée.
- 4 | Tester rétroactivement sur 20 dossiers connus et comparer aux soumissions réelles obtenues.
- 5 | Mesurer l'erreur, en identifier les causes, et corriger la base de coûts en conséquence.
- 6 | Documenter la version 1.0 de la méthodologie et la faire approuver par le comité.

PORTE DE DÉCISION 2 — FIN DE PHASE 1

Conditions de passage : écart médian entre estimation et coûts réels inférieur ou égal à 20 % sur les 20 dossiers testés, causes d'écart identifiées et corrigées, méthodologie versionnée et approuvée. Un écart supérieur à 25 % sans cause corrigible déclenche le critère d'arrêt 3.

8.3 Phase 2 — Normalisation des soumissions

Objectif : rendre le niveau 3 industrialisable. **Durée cible** : 8 à 12 semaines. **Propriétaire** : responsable produit.

- 1 | Créer un bordereau structuré par poste et quantité de référence, sans contenu prescriptif de méthode.
- 2 | Imposer la saisie séparée des pertes, heures, taux, matériaux, équipements et exclusions lorsque pertinent.
- 3 | Définir les règles d'anomalie : écarts de quantité, postes absents, conditions contradictoires, garanties non équivalentes.
- 4 | Générer automatiquement les questions de clarification à partir des anomalies détectées.
- 5 | Implémenter le calcul du coût comparable et son explication au client.

8.4 Phase 3 — Commercialisation

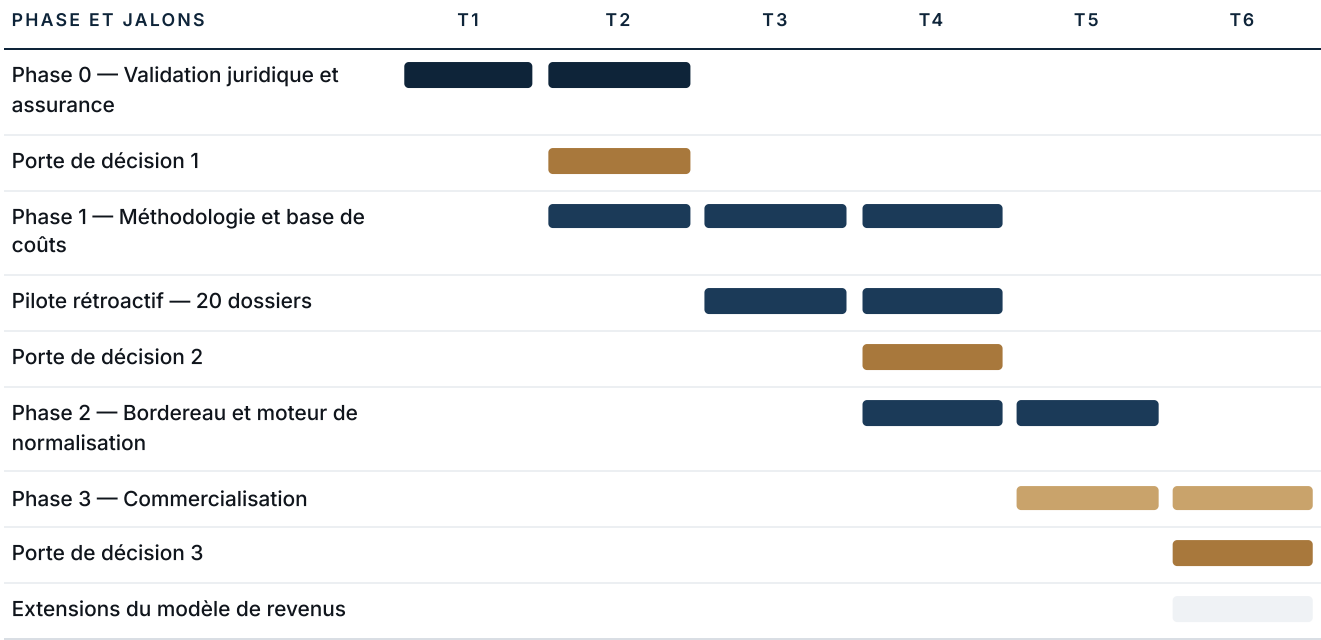
Objectif : atteindre le taux de conversion central. **Durée cible** : continue à compter du trimestre suivant. **Propriétaire** : responsable commercial.

- 1 | Déployer l'offre simple à trois niveaux et le collatéral associé.
- 2 | Activer la séquence post-rapport sur les dossiers à fort potentiel budgétaire.
- 3 | Former les objections de la section 5.5 et mesurer leur fréquence réelle.
- 4 | Produire des cas clients chiffrés et anonymisés montrant comment une offre apparemment moins chère devient plus chère après normalisation.
- 5 | Suivre les taux de conversion inspection → plan → soumissions et le revenu moyen par dossier.

PORTE DE DÉCISION 3 — FIN DU PREMIER TRIMESTRE DE COMMERCIALISATION

Conditions de poursuite : conversion supérieure ou égale à 20 % sur au moins 40 dossiers exposés, aucune réclamation critique, délai de livraison respecté. Une conversion inférieure à 15 % sur 60 dossiers exposés déclenche le critère d'arrêt 4.

8.5 Chronogramme indicatif



Unité : période d'environ six semaines. Le chronogramme est séquentiel par construction : les phases 1 et 2 ne peuvent chevaucher la phase 0, dont l'issue conditionne leur objet même.

IX

PARTIE IX

Tableau de bord et pilotage par indicateurs

Dix indicateurs, une cible, un seuil d'alerte et un propriétaire pour chacun. Ce qui n'est pas mesuré ici n'est pas piloté.

9.1 Indicateurs de performance

INDICATEUR	CE QU'IL MESURE	CIBLE	ALERTE	FRÉQUENCE
Conversion inspection → Plan	Adéquation du produit principal et qualité de la séquence de vente.	≥ 35 %	< 20 %	Mensuelle
Attache Plan → normalisation	Effet du prix de 1 500 \$ comme produit de clôture à faible friction.	≥ 70 %	< 50 %	Mensuelle
Revenu moyen par inspection acquise	Indicateur économique central du modèle.	≥ 3 000 \$	< 2 200 \$	Mensuelle
Temps de production du Plan	Levier logiciel et marge incrémentale réelle.	≤ 5 h	> 9 h	Mensuelle
Marge brute du niveau 2	Capture effective de la valeur de l'automatisation.	≥ 85 %	< 75 %	Trimestrielle
Délai de livraison du Plan	Maintien de la fenêtre décisionnelle du client.	≤ 7 j ouvr.	> 12 j ouvr.	Continue
Écart médian estimation / offre normalisée	Qualité de la méthode et de la base de coûts.	≤ 15 %	> 25 %	Mensuelle
Taux de réponse des entrepreneurs au bordereau	Acceptabilité du dispositif de consultation par le marché.	≥ 70 %	< 50 %	Mensuelle
Interventions routées à un professionnel	Contrôle du risque réglementaire et opportunité de partenariat.	10 – 20 %	< 5 %	Trimestrielle
Réclamations, corrections et écarts critiques	Qualité du service et assurabilité dans la durée.	0 critique	≥ 1	Continue

Un taux d'interventions routées inférieur à 5 % constitue un signal d'alerte et non une performance : il suggère que le moteur de routage ne se déclenche pas, ou qu'il est contourné.

9.2 Hiérarchie de pilotage

Les dix indicateurs ne sont pas de même nature. Trois pilotent la valeur, trois pilotent la production, quatre pilotent le risque.

FAMILLE	INDICATEURS	QUESTION DE DIRECTION ASSOCIÉE
Valeur	Conversion, attache, revenu moyen par inspection	Le marché achète-t-il ce que nous pensons vendre ?
Production	Temps de production, marge brute, délai de livraison	Le levier logiciel se matérialise-t-il en marge plutôt qu'en surcharge ?
Risque	Écart médian, taux de réponse, routage professionnel, réclamations	La méthode tient-elle, et restons-nous du bon côté de la frontière ?

RÈGLE DE LECTURE

Un franchissement de seuil d'alerte sur la famille **Risque** commande une action immédiate, indépendamment de la performance commerciale. Un excellent taux de conversion accompagné d'un écart médian de 30 % n'est pas une réussite : c'est une exposition en cours de constitution.

ANNEXES

Annexe A — Exemple de fiche d'intervention

Gabarit de la fiche élémentaire du Plan d'investissement. Chaque champ est obligatoire ; un champ vide bloque l'émission du livrable.

CHAMP	EXEMPLE
Constat source	Revêtement de toiture en fin de vie utile ; remplacement à prévoir.
Intervention	Réfection du revêtement de toiture.
Horizon recommandé	0 – 12 mois.
Quantité nette	1 875 pi²
Méthode de relevé	Mesure sur plan et vérification au site ; précision estimée ± 5 %.
Facteur de perte estimatif	12 % — à confirmer par l'entrepreneur selon la géométrie et la méthode retenue.
Quantité budgétaire	2 100 pi²
Base de coûts	Version septembre 2026 — région Montréal / Rive-Sud.
Fourchette	22 000 \$ à 28 000 \$
Contingence	Incluse selon le niveau de définition de la portée.
Niveau de confiance	Moyen.
Exclusions	Réparations structurales non visibles ; amiante ; modifications de ventilation non définies.
Dépendances	À coordonner avec le remplacement des gouttières et la réfection des solins de cheminée.
Profession requise	À déterminer si les constats révèlent une problématique hors remplacement standard.
Traçabilité	Identifiant de constat, auteur, horodatage, version de méthodologie.

Annexe B — Exemple de normalisation d'une soumission

VARIABLE	RÉFÉRENCE BATIFLOW	SOUMISSION	ANALYSE
Surface nette	1 875 pi²	2 300 pi²	Écart brut de + 22,7 % par rapport au relevé.
Perte attendue	12 % HYP.	Non précisée	Demander la justification du facteur appliqué.

VARIABLE	RÉFÉRENCE BATIFLOW	SOUSSION	ANALYSE
Quantité à 12 % de perte	2 100 pi ²	2 300 pi ²	200 pi ² demeurent à expliquer.
Solins	Inclus au bordereau	Exclus	À ajouter au coût comparable.
Disposition des matériaux	Incluse au bordereau	Non mentionnée	Clarification requise : incluse ou en sus ?
Garantie de main-d'œuvre	10 ans demandés	5 ans	Offre non équivalente ; valoriser l'écart.
Délai d'exécution	Non contraint	10 semaines	Sans incidence de coût comparable ; à signaler au client.

FORMULATION TYPE D'UNE DEMANDE DE CLARIFICATION

« Notre relevé établit une surface nette de 1 875 pi². Votre soumission utilise 2 300 pi², soit un écart de 22,7 %. En appliquant un facteur de perte de 12 %, la quantité attendue serait de 2 100 pi². Pouvez-vous préciser la méthode de calcul retenue et les éléments qui expliquent la différence résiduelle ? »

Annexe C — Lexique commercial : formulations à éviter et à privilégier

À ÉVITER	À PRIVILÉGIER
« Prix garanti des travaux »	« Enveloppe budgétaire fondée sur les données et hypothèses indiquées. »
« Devis technique » / « devis pour soumission »	« Bordereau de consultation » / « portée commerciale » / « quantités de référence ».
« L'entrepreneur C gonfle ses quantités »	« La quantité déclarée présente un écart de 22,7 % par rapport au relevé ; clarification requise. »
« BatiFlow certifie la solution »	« La solution technique doit être validée par le professionnel requis lorsque applicable. »
« Estimation de Classe C »	« Plan d'investissement — analyse budgétaire », sauf méthodologie Classe C formellement satisfaite [12].
« Rapport d'inspection premium »	« Mandat distinct de planification budgétaire », conformément à l'article 20 [1].
« Nous surveillons vos travaux »	« Nous comparons les offres reçues sur une base commune. »
« Nous vous recommandons cet entrepreneur »	« Voici les qualifications à rechercher pour ce type de travaux. » [8]
« Coût final : 25 000 \$ »	« Fourchette de 22 000 \$ à 28 000 \$, niveau de confiance moyen, exclusions indiquées. »

Annexe D — Questions à soumettre à l'avocat

- 1 | Le bordereau de consultation proposé peut-il être requalifié en document professionnel réservé au sens de la Loi sur les architectes [5, 6] ou de la Loi sur les ingénieurs [7] ? À partir de quel degré de prescription ?
- 2 | La normalisation des soumissions, vendue plusieurs semaines après l'inspection, demeure-t-elle un « service supplémentaire » au sens de l'article 20 [1] ? Quelles obligations de forme en découlent ?
- 3 | Le Plan d'investissement et la normalisation constituent-ils un ou deux services supplémentaires distincts ?
- 4 | Quelles mentions obligatoires les contrats B et C doivent-ils comporter lorsque le client est un consommateur, y compris en matière de délai de résolution ?
- 5 | Dans quelle mesure une clause limitant la responsabilité sur l'exactitude de l'estimation est-elle opposable au regard de l'article 2100 du Code civil [11] ?
- 6 | Quelle formulation d'avertissement est à la fois efficace juridiquement et compatible avec l'obligation de prudence et de diligence ?
- 7 | Une source d'affaires provenant d'un courtier immobilier crée-t-elle une apparence de conflit devant être divulguée par écrit au sens de l'article 18 [9] ?
- 8 | Le fait de transmettre des questions de clarification à un entrepreneur pour le compte du client crée-t-il un mandat de représentation, et avec quelles conséquences ?
- 9 | La proposition d'une allocation budgétaire provisoire sur un poste nécessitant une expertise d'ingénieur est-elle admissible, et sous quelle formulation ?
- 10 | Quelle durée de conservation du journal d'audit est recommandée au regard des délais de prescription applicables ?
- 11 | L'appellation « Plan d'investissement de la propriété » présente-t-elle un risque de confusion avec une activité de conseil financier réglementée ?
- 12 | Une cession de la méthodologie sous licence à d'autres titulaires d'inspection (section 4.10) transfère-t-elle une part de responsabilité à BatiFlow, et comment la circonscrire ?

Annexe E — Questions à soumettre à l'assureur

- 1 | La police actuelle couvre-t-elle nommément l'estimation budgétaire de travaux de construction réalisée à partir de relevés ?
- 2 | Les métrés et la quantification de postes de travaux sont-ils couverts, y compris en cas d'erreur de mesure ?
- 3 | L'analyse comparative de soumissions et la production d'un coût comparable sont-elles couvertes ?
- 4 | La formulation de demandes de clarification adressées à des entrepreneurs pour le compte d'un client est-elle couverte ?
- 5 | Existe-t-il une exclusion relative aux « conseils financiers » ou aux « prévisions économiques » susceptible de s'appliquer au Plan d'investissement ?
- 6 | Quelle est l'incidence, sur la couverture, de l'usage d'un outil automatisé ou d'intelligence artificielle dans la production du livrable ?
- 7 | La couverture s'étend-elle aux livrables réémis ou mis à jour ultérieurement à partir d'une base de coûts actualisée ?

- 8 | Quelles pratiques documentaires l'assureur exige-t-il pour maintenir la couverture — journal d'audit, versionnage, mentions au livrable ?
- 9 | Quelle serait la surprime associée à l'ajout de ces activités, et selon quel volume d'affaires ?
- 10 | La couverture serait-elle affectée par une cession de la méthodologie sous licence à des tiers ?

Annexe F — Glossaire technique et financier

Acte réservé

Activité professionnelle que la loi réserve aux membres d'un ordre professionnel. L'exécuter sans droit constitue une infraction, indépendamment de la qualité du travail réalisé.

Bordereau de quantités et de prix

Document listant les postes de travaux et leurs quantités de référence, sur lequel chaque entrepreneur inscrit ses prix. Il rend les offres comparables sans prescrire de méthode d'exécution.

BNQ 3009-500

Norme québécoise encadrant les pratiques d'inspection d'un bâtiment d'habitation en vue d'une transaction immobilière [2].

CAPEX

Dépense d'investissement. Dans le contexte du Plan d'investissement : le capital à engager pour maintenir ou améliorer la propriété, réparti par horizon.

Classe d'estimation (D, C, B, A)

Échelle liant la précision attendue d'une estimation à la maturité de la conception et des documents disponibles [12]. Une classe C correspond à la phase concept, avec une précision indicative de 15 % à 20 %.

Contingence

Provision destinée à absorber les imprévus liés au niveau de définition de la portée. Elle n'est pas une marge de sécurité arbitraire mais une fonction de l'incertitude documentée.

Coût comparable

Prix d'une soumission recalculé pour porter sur une portée identique à celle des autres offres, après ajout des exclusions et valorisation des écarts de garantie.

E&O (erreurs et omissions)

Assurance de responsabilité professionnelle couvrant les fautes commises dans la prestation de services intellectuels.

Facteur de perte

Pourcentage ajouté à la quantité nette pour tenir compte des coupes, chutes et recouvrements propres à une méthode d'exécution.

Niveau de confiance

Qualification explicite de la fiabilité d'une estimation, fonction de la qualité des données de relevé et de la maturité de la portée.

Normalisation

Opération consistant à ramener des offres hétérogènes à une base commune de quantités, d'inclusions et de garanties, afin de les rendre effectivement comparables.

Quantité nette / quantité budgétaire

La quantité nette est la mesure physique relevée ; la quantité budgétaire y ajoute le facteur de perte retenu pour l'estimation.

Routage professionnel

Mécanisme par lequel le système oriente une portée vers un professionnel habilité lorsqu'elle franchit la frontière d'un acte réservé.

Taux d'attache

Proportion des clients ayant acheté le Plan d'investissement qui souscrivent ensuite à la normalisation des soumissions.

Unifomat II

Classification normalisée des éléments d'un bâtiment, utilisée comme structure de décomposition des coûts dans les référentiels d'estimation [12].

Annexe G — Sources juridiques et institutionnelles

- [1] Légis Québec. *Règlement sur l'encadrement des inspecteurs en bâtiments d'habitation*, art. 20 — contrat distinct pour un service supplémentaire.
legisquebec.gouv.qc.ca/fr/version/rc/B-1.1,%20r.%203.1?code=se%3A20
- [2] Bureau de normalisation du Québec. *BNQ 3009-500 — Bâtiment d'habitation : pratiques pour l'inspection en vue d'une transaction immobilière*. Objet et portée de la norme.
bnq.qc.ca/fr/normalisation/construction/inspection-d-un-batiment-d-habitation.html
- [3] Légis Québec. *Règlement sur l'encadrement des inspecteurs en bâtiments d'habitation* — texte complet. Obligations réglementaires de l'inspecteur.
legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/B-1.1,%20r.%203.1
- [4] Gouvernement du Québec. *Estimateurs / estimatrices en construction*. Description officielle des tâches d'estimation et d'analyse de soumissions.
quebec.ca/emploi/informer-metier-profession/explorer-metiers-professions/22303-estimateurs-estimatrices-en-construction
- [5] Légis Québec. *Loi sur les architectes*, art. 16 — activités professionnelles réservées.
legisquebec.gouv.qc.ca/fr/version/lc/A-21?code=se%3A16
- [6] Ordre des architectes du Québec. *Activités réservées* — interprétation pratique des plans, devis et documents pour soumission.
oaa.com/application-loi-architectes/activites-reservees/
- [7] Légis Québec. *Loi sur les ingénieurs*, art. 1.1 à 3 — exercice de l'ingénierie et activités réservées.
legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/i-9
- [8] Légis Québec. *Règlement sur l'encadrement des inspecteurs*, art. 19 — expertise technique et interdiction de recommander une entreprise particulière.
legisquebec.gouv.qc.ca/fr/version/rc/B-1.1,%20r.%203.1?code=se%3A19
- [9] Légis Québec. *Règlement sur l'encadrement des inspecteurs*, art. 18 — conflits d'intérêts, loyauté et divulgation.
legisquebec.gouv.qc.ca/fr/version/rc/B-1.1,%20r.%203.1?code=se%3A18
- [10] Régie du bâtiment du Québec. *Exigences d'assurance des inspecteurs* — couverture RC générale et responsabilité professionnelle E&O.
rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/modele-certificat-assurance-inspecteurs.pdf
- [11] Légis Québec. *Code civil du Québec*, art. 2100 — prudence, diligence, intérêt du client et règles de l'art.
legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/CCQ-1991?code=se%3A2100
- [12] Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. *Guide des services d'ingénierie — volet Bâtiment*, annexe A. Classes d'estimation D/C/B/A, précision, contingence et Uniformat II.
tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/faire_affaire_avec_etat/cadre_normatif/guide_services_ingenierie_batiment.pdf
- [13] APCIQ. *Ventes résidentielles : le Québec enregistre sa troisième meilleure année en 2025* — 97 214 ventes résidentielles en 2025.
apciq.ca/ventes-residentielles-le-quebec-enregistre-sa-troisieme-meilleure-annee-en-2025/
- [14] APCIQ. *Le marché immobilier québécois confirme un rééquilibrage graduel au 2^e trimestre 2026* — 27 296 ventes au T2 2026.
apciq.ca/stats-2e-trimestre-2026/

Les sources ci-dessus ont été retenues du document de référence initial. Leur validité et leur version en vigueur doivent être confirmées par l'avocat mandaté en phase O.

Annexe H — Liste de vérification pré-lancement

#	ÉLÉMENT	CRITÈRE DE CONFORMITÉ	STATUT
1	Avis juridique écrit	Trois contrats, terminologie des livrables et frontières d'actes réservés validés ; réponses aux douze questions de l'annexe D.	À FAIRE
2	Confirmation écrite E&O	Lettre de l'assureur nommant les activités de la section 2.7 ; réponses aux dix questions de l'annexe E.	À FAIRE
3	Méthodologie de coûts versionnée	Version 1.0 approuvée, datée, régionalisée, avec sources documentées et procédure de révision.	À FAIRE
4	Règles de routage professionnel	Contrôle en six points implémenté et bloquant dans l'outil ; matrice de la section 2.10 codée.	À FAIRE
5	Pilote contrôlé sur dossiers historiques	20 dossiers testés ; écart médian $\leq 20\%$; causes d'écart identifiées et corrigées.	À FAIRE
6	Validation de la communication marketing	Collatéral, site et scripts conformes aux garde-fous de la section 5.7 et au lexique de l'annexe C.	À FAIRE
7	Journal d'audit BatiFlow	Conservation automatique des sources, hypothèses, versions et auteurs ; non modifiable rétroactivement.	À FAIRE
8	Politique d'indépendance	Interdiction de rémunération d'entrepreneur inscrite aux contrats et à la politique interne ; registre de refus en place.	À FAIRE
9	Gouvernance instituée	Comité produit et risque constitué, mandat écrit, cadence et seuils d'escalade définis.	À FAIRE
10	Tableau de bord opérationnel	Dix indicateurs de la partie IX instrumentés, avec cibles, seuils d'alerte et propriétaires.	À FAIRE

MOT DE LA FIN

Le projet est réalisable, et son risque financier est borné. Sa réussite ne dépendra ni de l'idée, qui est solide, ni du marché, qui est suffisamment profond. Elle dépendra de la **discipline d'exécution** : séparer ce que le droit exige de séparer, chiffrer ce qui peut être chiffré, refuser ce qui relève d'un autre, et documenter tout ce qui est affirmé.

FIN DU DOCUMENT